Chuyên đề: DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

Chủ đề 1: PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC

I- LÝ THUYẾT:

Để chứng minh một mệnh đề đúng với mọi $n \in \mathbb{N}^*$ bằng phương pháp quy nạp toán học, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với $n = 1$.

Bước 2: Giả sử mệnh đề đúng với $n = k \geq 1$ (*giả thiết quy nạp*)

Bước 3: Cần chứng minh mệnh đề đúng với $n = k + 1$.

Chú ý: *Trong TH phải chứng minh một mệnh đề đúng với mọi số tự nhiên $n \geq p$ (p là số tự nhiên) thì thuật toán là:*

Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với $n = p$.

Bước 2: Giả sử mệnh đề đúng với $n = p \geq 1$ (*giả thiết quy nạp*)

Bước 3: Cần chứng minh mệnh đề đúng với $n = k + 1$.

II- BÀI TẬP MINH HỌA:

Dạng toán 1: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC- BẤT ĐẲNG THỨC

Bài tập 1: Chứng minh rằng với $n \in N^*$ thì $1 + 3 + 5 + ... + (2n - 1) = n^2$ (1)

Bài giải:

Kiểm tra khi $n = 1$: mệnh đề (1) trở thành: $1 = 1^2 = 1$ (đúng)

Giả sử mệnh đề (1) dúng khi $n = k \geq 1$, tức là:

$$S_k = 1 + 3 + 5 + ... + (2k - 1) = k^2 \text{ (giả thiết quy nạp)}$$

Cần chứng minh mệnh đề (1) đúng với $n = k + 1$, tức là cần chứng minh:

$$S_{k+1} = 1 + 3 + 5 + ... + (2k - 1) + 2[2(k + 1) - 1] = (k + 1)^2$$

Thật vậy: $S_{k+1} = S_k + [2(k + 1) - 1] = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$

Vậy mệnh đề (1) đúng với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

Bài tập 1: Chứng minh rằng với $n \in \mathbb{N}^*$ thì $2 + 5 + 8 + ... + (3n - 1) = \dfrac{n(3n + 1)}{2}$ (2)

Bài giải:

Kiểm tra khi $n = 1$: mệnh đề (2) trở thành $2 = 2$ (đúng)

Giả sử mệnh đề (2) dúng khi $n = k \geq 1$, tức là:

$$S_k = 2 + 5 + 8 + ... + (3k - 1) = \frac{k(3k + 1)}{2} \text{ (giả thiết quy nạp)}$$

Cần chứng minh mệnh đề (2) đúng với $n = k + 1$, tức là cần chứng minh:

$$S_{k+1}=2+5+8+...+(3k-1)+\left[3(k+1)-1\right]=\frac{(k+1)\left[3(k+1)+1\right]}{2}$$

Thật vậy: $S_{k+1}=S_k+\left[3(k+1)-1\right]=\frac{k(3k+1)}{2}+\left[3(k+1)-1\right]=\frac{3k^2+7k+4}{2}$

$$=\frac{3(k+1)\left(k+\frac{4}{3}\right)}{2}=\frac{(k+1)\left[3(k+1)+1\right]}{2}$$

Vậy mệnh đề (1) đúng với mọi $n\in\mathbb{N}^*$.

Bài tập 5: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n\geq 2$ thì: $3^n>3n+1$

Bài giải:

Kiểm tra với $n=2:9>7$ (đúng)

Giả sử bất đẳng thức đúng với $n=k$ $(k\geq 2)$, tức là: $3^k>3k+1$

Chứng minh bất đẳng thức đúng với $n=k+1$, tức là cần chứng minh bất đẳng thức:

$$3^{k+1}>3(k+1)+1$$

Thật vậy: $3^k>3k+1\Leftrightarrow 3^{k+1}>9k+3\Leftrightarrow 3^{k+1}>3k+3+6k+1-1$

$$\Leftrightarrow 3^{k+1}>3(k+1)+1+6k-1$$

Với $k\geq 2$, khi đó $6k-1>0$ nên: $3^{k+1}>3(k+1)+1$.

Vậy $3^n>3n+1$ với mọi $n\geq 2, n\in N^*$.

Bài tập 5: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n\geq 3$ ta có: $3^n>n^2+4n+5$

Bài giải:

Kiểm tra với $n=3:27>26$ (đúng)

Giả sử bất đẳng thức đúng với $n=k\geq 3$, nghĩa là: $3^k>k^2+4k+5$ (giả thiết quy nạp)

Cần chứng minh bất đẳng thức đúng với $n=k+1$, tức là cần chứng minh:

$$3^{k+1}>(k+1)^2+4(k+1)+5$$

Thật vậy:

$3^k>k^2+4k+5\Leftrightarrow 3^{k+1}>3k^2+12k+15\Leftrightarrow 3^{k+1}>(k^2+2k+1)+(4k+4)+2k^2+6k+5+5$

$$\Leftrightarrow 3^{k+1}>(k+1)^2+4(k+1)+5+2k^2+6k+5$$

Với $k\geq 3$, khi đó $2k^2+6k+5$ nên: $3^{k+1}>(k+1)^2+4(k+1)+5$

Vậy: $3^n>n^2+4n+5$ với $n\geq 3$

Bài tập 5: Với giá trị nào của số nguyên dương n, ta có: $3^n>2^n+7n$

Bài giải:

d) $3^n>2^n+7n$

Ta thử với $n=1:3>2+7$ (Sai), $n=2:9>4+14$ (Sai), $n=3:27>8+21$ (Sai)

$n=4: 81>16+28$ (Đúng), $n=5: 243>32+35$ (Đúng)

Dự đoán: $3^n>2^n+7n\ \forall n\geq 4$. Chứng minh bằng qui nạp toán học.

Kiểm tra với $n=4: 81>16+28$ (đúng)

Giả sử bất đẳng thức đúng với $n=k\geq 4$, nghĩa là: $3^k>2^k+7k$ (giả thiết quy nạp)

Cần chứng minh bất đẳng thức đúng với $n=k+1$, tức là cần chứng minh:

$$3^{k+1}>2^{k+1}+7(k+1)$$

Thật vậy: $3^k>2^k+7k \Leftrightarrow 3^{k+1}>3(2^k+7k)=3.2^k+21k$ (1)

Xét $3.2^k+21k>2^{k+1}+7(k+1)\Leftrightarrow 2^k+14k-7>0\ \forall k\geq 4$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra: $3^{k+1}>2^{k+1}+7(k+1)$

Vậy: $3^n>2^n+7n\ \forall n\geq 4$

Bài tập 5: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n>1$, ta có: $\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+...+\frac{1}{2n}>\frac{13}{24}$ (1)

Bài giải:

Kiểm tra (1) với $n=2$: $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{7}{12}>\frac{13}{24}$ (đúng)

Giả sử (1) đúng với $n=k>1$, tức là: $S_k=\frac{1}{k+1}+\frac{1}{k+2}+...+\frac{1}{2k}>\frac{13}{24}$ (giả thiết quy nạp)

Cần c/m (1) đúng với $n=k+1$, tức là cần c/m: $S_{k+1}=\frac{1}{k+2}+\frac{1}{k+3}+...+\frac{1}{2k}+\frac{1}{2k+1}+\frac{1}{2(k+1)}>\frac{13}{24}$

Thật vậy: $S_{k+1}=\frac{1}{k+2}+\frac{1}{k+3}+...+\frac{1}{2k}+\frac{1}{2k+1}+\frac{1}{2(k+1)}$

$$=\frac{1}{k+1}+\frac{1}{k+2}+\frac{1}{k+3}+...+\frac{1}{2k}+\frac{1}{2k+1}+\frac{1}{2k+2}-\frac{1}{k+1}$$

$$=S_k+\frac{1}{2k+1}+\frac{1}{2k+2}-\frac{1}{k+1}>\frac{13}{24}+\frac{1}{2k+1}+\frac{1}{2k+2}-\frac{1}{k+1}$$

$$>\frac{13}{24}+\frac{2(k+1)+2k+1-2(2k+1)}{2(k+1)(2k+1)}$$

$$>\frac{13}{24}+\frac{1}{2(k+1)(2k+1)}>\frac{13}{24}\ (k>1).$$

Vậy $\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+...+\frac{1}{2n}>\frac{13}{24}$ đúng với mọi $n>1$.

Dạng toán 2: **BÀI TOÁN CHIA HẾT**

Bài tập 5: Chứng minh rằng với $n\in\mathbb{N}^*$ thì n^3-n chia hết cho 3.

Bài giải:

Đặt $A_n = n^3 - n$

Kiểm tra với $n = 1$, $A_1 = 0 \vdots 3$ (đúng)

Giả sử mệnh đề A_n đúng khi $n = k \geq 1$, tức là: $A_k = k^3 - k \vdots 3$ (giả thiết quy nạp)

Cần chứng minh mệnh đề A_n đúng với n = k + 1, tức là cần chứng minh mệnh đề:

$$A_{k+1} = (k+1)^3 - (k+1) \vdots 3$$

Thật vậy: $A_{k+1} = (k+1)^3 - (k+1) = k^3 + 3k^2 + 3k + 1 - k - 1$

$$= (k^3 - k) + 3(k^2 + k) = A_k + 3(k^2 + k) \vdots 3$$

Vậy $n^3 - n \vdots 3$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

<u>Bài tập 5:</u> Chứng minh rằng với $n \in \mathbb{N}^*$ thì $n^7 - n$ chia hết cho 7.

Bài giải:

Đặt $A_n = n^7 - n$

B1: Kiểm tra với $n = 1: A_1 = 0 \vdots 7$ (đúng)

B2: Giả sử mệnh đề A_k đúng khi $n = k \geq 1$, tức là: $A_k = k^7 - k \vdots 7$ (giả thiết quy nạp)

B3: Cần chứng minh mệnh đề A_n đúng với $n = k + 1$, tức là cần chứng minh mệnh đề:

$$A_{k+1} = (k+1)^7 - (k+1) \vdots 7$$

Thật vậy:

$$A_{k+1} = (k+1)^7 - (k+1) = k^7 + 7k^6 + 21k^5 + 35k^4 + 21k^3 + 21k^2 + 7k + 1 - k - 1$$
$$= (k^7 - k) + 7(k^6 + 3k^5 + 5k^4 + 5k^3 + 3k^2 + k) \vdots 7$$

Vậy $n^7 - n \vdots 7$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

<u>Bài tập 5:</u> Chứng minh rằng với $n \in \mathbb{N}^*$ thì $7^n - 1$ chia hết cho 6.

Bài giải:

Đặt $A_n = 7^n - 1$

Kiểm tra với $n = 1: A_1 = 6 \vdots 6$ (đúng)

Giả sử mệnh đề A_k đúng khi $n = k \geq 1$, tức là: $A_k = 7^k - 1 \vdots 6$ (giả thiết quy nạp)

Cần chứng minh mệnh đề A_n đúng với $n = k + 1$, tức là cần chứng minh: $A_{k+1} = 7^{k+1} - 1 \vdots 6$

Thật vậy: $A_{k+1} = 7^{k+1} - 1 = 7(7^k - 1) + 6 \vdots 6$

Vậy $7^n - 1 \vdots 6$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC

Bài tập 5: Cho tổng $S_n = \frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \frac{1}{5.7} + ... + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

a) Tính S_1, S_2, S_3, S_4.

b) Hãy dự đoán công thức tính S_n và chứng minh bằng phương pháp quy nạp.

Bài giải:

a) $S_1 = \frac{1}{1.3} = \frac{1}{3}$, $S_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3.5} = \frac{2}{5}$, $S_3 = \frac{2}{5} + \frac{1}{5.7} = \frac{3}{7}$, $S_4 = \frac{3}{7} + \frac{1}{7.9} = \frac{4}{9}$.

b) Từ kết quả câu a) ta dự đoán: $S_n = \frac{n}{2n+1}$ (1) . Ta chứng minh công thức (1) bằng phương pháp quy nạp.

Kiểm tra với $n = 1$: $S_1 = \frac{1}{3}$ (đúng)

Giả sử biểu thức (1) đúng với $n = k \geq 1$, tức là: $S_k = \frac{k}{2k+1}$

Cần chứng minh biểu thức (1) đúng với $n = k+1$, tức là cần chứng minh: $S_{k+1} = \frac{k+1}{2(k+1)+1}$

Thật vậy: $S_{k+1} = S_k + \frac{1}{[2(k+1)-1][2(k+1)+1]} = S_k + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)}$

$$= \frac{k}{2k+1} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{2k^2+3k+1}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{(k+1)(2k+1)}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{k+1}{2(k+1)+1}$$

Vậy $S_n = \frac{n}{2n+1}$ $(\forall n \in \mathbb{N}^*)$.

Bài tập 5: Giả sử $x_1, x_2, ...x_n \in \mathbb{R}^+$ và $x_1.x_2....x_n = 1$. Chứng minh $x_1 + x_2 + ... + x_n \geq n$.

Bài giải:

Với $n = 1: x_1 = 1$. Mệnh đề đúng .

Giả sử mệnh đề đúng với $n = k$ $(k \geq 1)$

$\Leftrightarrow x_1 + x_2 + x_3 + ... + x_k \geq k \quad \vee x_1x_2x_3..x_k = 1 \quad (*)$

Nếu với mọi $x_k = 1$ thì hiển nhiên : $x_1 + x_2 + .. + x_k + x_{k+1} \geq k+1$.

Nếu trong $k+1$ số có ít nhất một số lớn hơn 1, thì ắt phải có số nhỏ hơn 1.

Không giảm tính tổng quát , giả sử $x_k > 1$ và $x_{k+1} < 1$, khi đó ta có:

$(1 - x_{k+1})(x_k - 1) > 0 \Leftrightarrow x_k + x_{k+1} > 1 + x_kx_{k+1} \quad (1)$

Do đó: $x_1 + x_2 + ... + x_k + x_{k+1} > x_1 + x_2 + ... + x_{k-1} + x_kx_{k+1} + 1 \quad (2)$

Theo giả thiết quy nạp , ta suy ra từ k số ở vế phải:

$x_1 + x_2 + ... + x_{k-1} + (x_k x_{k+1}) \geq k \quad (3)$

Từ (2) và (3) suy ra : $x_1 + x_2 + ... + x_k + x_{k+1} > k+1$.

Bài tập 5: Chứng minh : $\frac{a^n + b^n}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^n$ với : $a \geq 0,\ b \geq 0,\ n \in \mathbb{N}^*$

Bài giải:

Với $n = 1$. Mệnh đề đúng

Giả sử mệnh đề đúng với $n = k\ (k \geq 1)$: $\Leftrightarrow \frac{a^k + b^k}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^k \quad (1)$

Ta phải chứng minh : $\frac{a^{k+1} + b^{k+1}}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^{k+1}$

Thật vậy, ta nhân hai vế của (1) với $\frac{a+b}{2}$, ta có :

$$\Leftrightarrow \frac{a^k + b^k}{2} \cdot \frac{a+b}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^k \cdot \frac{a+b}{2} = \left(\frac{a+b}{2}\right)^{k+1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{a^{k+1} + a^k b + ab^k + b^{k+1}}{4} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^{k+1} \quad (2)$$

Nhưng với $a > 0,\ b > 0$ thì : $(a^k - b^k)(a - b) \geq 0 \Leftrightarrow a^{k+1} + b^{k+1} \geq a^k b + ab^k$

Suy ra: $\frac{a^{k+1} + a^k b + ab^k + b^{k+1}}{4} \leq \frac{a^{k+1} + b^{k+1}}{2} \quad (3)$

So sánh (2) và (3) ta được điều phải chứng minh .

Bài tập 1: Cho số thực $a > -1$. Chứng minh rằng: $(1+a)^n \geq 1 + na\ (\forall n \in \mathbb{N}^*)$

Bài giải:

Với $n = 1 : (1+a)^1 \geq 1 + a$ (Đúng)

Giả sử mệnh đề đúng với $n = k\ (k \geq 1)$: $\Leftrightarrow (1+a)^k \geq 1 + ka \quad (1)$

Ta cần chứng minh BĐT đúng với $n = k+1$, tức là cần chứng minh: $(1+a)^{k+1} \geq 1 + (k+1)a$

Thật vậy, ta có: $(1+a)^k \geq 1 + ka \Leftrightarrow (1+a)^{k+1} \geq (1+a)(1+ka) = 1 + (k+1)a + ka^2 \geq 1 + (k+1)a$

Vậy $(1+a)^n \geq 1 + na\ (\forall n \in \mathbb{N}^*)$ (đ.p.c.m)

Bài tập 1: Cho n số thực $x_1,\ x_2,\ x_3, ...,\ x_n \in (0;1)$. Chứng minh rằng $\forall n \geq 2,\ n \in \mathbb{N}$:

$$(1 - x_1)(1 - x_2)...(1 - x_n) > 1 - x_1 - x_2 - ... - x_n$$

Bài giải:

Với $n = 2 : (1 - x_1)(1 - x_2) = 1 - x_1 - x_2 + x_1 x_2 > 1 - x_1 - x_2$ (Đúng)

Giả sử mệnh đề đúng với $n=k\ (k\ge 2)$: $\Leftrightarrow (1-x_1)(1-x_2)...(1-x_k)>1-x_1-x_2-...-x_k\ (1)$

Ta cần chứng minh BĐT đúng với $n=k+1$, tức là cần chứng minh:

$\Leftrightarrow (1-x_1)(1-x_2)...(1-x_k)(1-x_{k+1})>1-x_1-x_2-...-x_k-x_{k+1}$

Thật vậy, ta có: $(1-x_1)(1-x_2)...(1-x_k)>1-x_1-x_2-...-x_k$

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow (1-x_1)(1-x_2)...(1-x_k)(1-x_{k+1}) &> (1-x_1-x_2-...-x_k)(1-x_{k+1})\\ &=(1-x_1-x_2-...-x_k)-x_{k+1}(1-x_1-x_2-...-x_k)\\ &=1-x_1-x_2-...-x_{k+1}+(x_1x_{k+1}+x_2x_{k+1}+...+x_kx_{k+1})\\ &>1-x_1-x_2-...-x_{k+1}\end{aligned}$$

Vậy $(1-x_1)(1-x_2)...(1-x_n)>1-x_1-x_2-...-x_n\quad (\forall n\ge 2)$ (đ.p.c.m)

<u>Bài tập 1:</u> Xác định công thức tổng quát u_n của các dãy (u_n) sau:

a) $(u_n):\begin{cases}u_1=-1\\ u_{n+1}=2u_n+1\ (n\ge 1)\end{cases}$

b) $(u_n):\begin{cases}u_1=\dfrac{5}{4}\\ u_{n+1}=\dfrac{u_n+1}{2}\ (n\ge 1)\end{cases}$

Bài giải:

a) $(u_n):\begin{cases}u_1=-1\\ u_{n+1}=2u_n+1\ (n\ge 1)\end{cases}$. Ta có: $u_2=-1,\ u_3=-1,\ u_4=-1$. Dự đoán: $u_n=-1\ (\forall n\ge 1)$.

Chứng minh bằng qui nạp toán học.

Với $n=1: u_1=-1$ (Đúng)

Giả sử mệnh đề đúng với $n=k\ (k\ge 1)$: $u_k=-1$

Ta cần chứng minh BĐT đúng với $n=k+1$, tức là cần chứng minh: $u_{k+1}=-1$

Thật vậy, ta có: $u_{k+1}=2u_k+1=2.(-1)+1=-1$

Vậy $u_n=-1\ (\forall n\ge 1)$. (y.c.b.t)

b) $(u_n):\begin{cases}u_1=\dfrac{5}{4}\\ u_{n+1}=\dfrac{u_n+1}{2}\ (n\ge 1)\end{cases}$.

Ta có: $u_2=\dfrac{9}{8}=\dfrac{2^3+1}{2^3}$, $u_3=\dfrac{2^4+1}{2^4}$, $u_4=\dfrac{33}{32}=\dfrac{2^5+1}{2^5}$,.... Dự đoán: $u_n=\dfrac{2^{n+1}+1}{2^{n+1}}\ (\forall n\ge 1)$.

Chứng minh bằng qui nạp toán học.

Với $n=1: u_1=\dfrac{5}{4}$ (Đúng)

Giả sử mệnh đề đúng với $n=k\ (k\ge 1)$: $u_k=\dfrac{2^{k+1}+1}{2^{k+1}}$

Ta cần chứng minh BĐT đúng với $n=k+1$, tức là cần chứng minh: $u_{k+1}=\dfrac{2^{k+2}+1}{2^{k+2}}$

Thật vậy, ta có: $u_{k+1}=\dfrac{u_k+1}{2}=\left(\dfrac{2^{k+1}+1}{2^{k+1}}+1\right).\dfrac{1}{2}=\dfrac{2^{k+2}+1}{2^{k+2}}$

Vậy $u_n=\dfrac{2^{n+1}+1}{2^{n+1}}$ $\left(\forall n\ge 1\right)$. (y.c.b.t)

Bài tập 1: Xác định công thức tổng quát u_n của các dãy $\left(u_n\right)$ sau:

$$u_n=\underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+...+\sqrt{2}}}}}_{n\text{ dấu căn}}\ \left(n\ge 1\right)$$

Bài giải:

Ta có: $u_1=\sqrt{2}=2\cos\dfrac{\pi}{4}$, $u_2=\sqrt{2+\sqrt{2}}=\sqrt{2+2\cos\dfrac{\pi}{4}}=\sqrt{2}\sqrt{1+\cos\dfrac{\pi}{4}}=\sqrt{2}\sqrt{2\cos^2\dfrac{\pi}{8}}=2\cos\dfrac{\pi}{8}$.

Dự đoán: $u_n=2\cos\dfrac{\pi}{2^{n+1}}$ $\left(\forall n\ge 1\right)$.

Chứng minh bằng qui nạp toán học.

Với $n=1: u_1=2\cos\dfrac{\pi}{4}=\sqrt{2}$ (Đúng)

Giả sử mệnh đề đúng với $n=k$ $\left(k\ge 1\right)$: $u_k=2\cos\dfrac{\pi}{2^{k+1}}$

Ta cần chứng minh BĐT đúng với $n=k+1$, tức là cần chứng minh: $u_{k+1}=2\cos\dfrac{\pi}{2^{k+2}}$

Thật vậy, ta có: $u_{k+1}=\underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+...+\sqrt{2}}}}}_{\text{k+1 dấu căn}}=\sqrt{2+\underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+...+\sqrt{2}}}}}_{\text{k dấu căn}}}$

$$=\sqrt{2+u_k}=\sqrt{2+2\cos\frac{\pi}{2^{k+1}}}=\sqrt{2}\sqrt{2\cos^2\frac{\pi}{2^{k+1}}}=2\cos\frac{\pi}{2^{k+2}}$$

Vậy $u_n=2\cos\dfrac{\pi}{2^{n+1}}$ $\left(\forall n\ge 1\right)$. (y.c.b.t)

III- BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài tập 1: Chứng minh rằng với $n\in\mathbb{N}^*$, ta có các đẳng thức:

1) $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}+...+\dfrac{1}{2^n}=\dfrac{2^n-1}{2^n}$

2) $1^2+3^2+5^2+...+\left(2n-1\right)^2=\dfrac{n\left(4n^2-1\right)}{3}$

3) $1.2+2.5+...+n\left(3n-1\right)=n^2\left(n+1\right)$

4) $1+4+7+...+\left(3n-2\right)=\dfrac{n\left(3n-1\right)}{2}$

5) $1.4+2.7+3.10...+n\left(3n+1\right)=n\left(n+1\right)^2$

6) $1+3+5+...+\left(2n-1\right)=n^2$

7) $\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{9}\right)\left(1-\frac{1}{16}\right)...\left(1-\frac{1}{(n+1)^2}\right)=\frac{n+2}{2(n+1)}$ 8) $1+3+9+...+3^{n-1}=\frac{3^n-1}{2}$

9) $\frac{1}{1.4}+\frac{1}{4.7}+\frac{1}{7.10}+...+\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}=\frac{n}{3n+1}$

10) $1.2+2.3+3.4+...+n(n+1)=\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.

Bài tập 2: Chứng minh rằng: Với mọi n $\in$ N*:

1) $1+2+3+...+n=\frac{n(n+1)}{2}$ 2) $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\frac{n^2(n+1)^2}{4}$

3) $2+4+6+\cdots+2n=n(n+1)$ 4) $1+3+5+...+(2n-1)=n^2$

5) $\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}$ 6) $\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\cdots+\frac{1}{3^n}=\frac{1}{2}.\frac{3^n-1}{3^n}$

7) $\frac{1}{3}+\frac{2}{3^2}+...+\frac{n}{3^n}=\frac{3}{4}-\frac{2n+3}{4.3^n}$ 8) $3+9+27+...+3^n=\frac{3^{n+1}-3}{2}$

9) $1+4+7+\cdots+(3n-2)=\frac{n(3n-1)}{2}$ 10) $2+5+8+...+(3n-1)=\frac{n(3n+1)}{2}$

11) $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 12) $2^2+4^2+6^2+\cdots+(2n)^2=\frac{2n(n+1)(2n+1)}{3}$

Bài tập 3: Chứng minh rằng: Với mọi $n\in N^*$:

a) $2^n\ge 2n+1\ \forall n\ge 3$ b) $2^n>n^2\ \forall n\ge 5$ c) $n^n\ge (n+1)^{n-1}\ \forall n\ge 1$

d) $3^n>n^2+4n+5\ \forall n\ge 3$ e) $n!>2^{n-1}\ \forall n\ge 3$ f) $2^{n+2}>2n+5\ \forall n>1$

g) $\sin^{2n}\alpha+\cos^{2n}\alpha\le 1\ \forall n\ge 1$ h) $3^{n-1}>n(n+2)\ \forall n\ge 3$

Bài tập 4: Chứng minh rằng nếu ΔABC vuông tại A, có số đo các cạnh là $a,\ b,\ c$ thì với mọi số tự nhiên $n\ge 2$, ta có bất đẳng thức : $b^n+c^n\le a^n$.

Bài tập 5: Với giá trị nào của số nguyên dương n, ta có các bất đẳng thức sau?

a) $2^{n+1}>n^2+3n$ b) $2^n>2n+1$

c) $2^n>n^2+4n+5$ d) $3^n>2^n+7n$

Bài tập 6: Chứng minh rằng số đường chéo của một đa giác lồi n cạnh là $\frac{n(n-3)}{2}$.

Bài tập 7: Cho tổng $S_n=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\ldots+\frac{1}{n(n+1)}$, với $n\in\mathbb{N}^*$.

a) Tính $S_1,\ S_2,\ S_3,\ S_4$.

b) Hãy dự đoán công thức tính S_n và chứng minh bằng phương pháp quy nạp.

Bài tập 8: Cho tổng $S_n = \frac{1}{1.5} + \frac{1}{5.9} + \frac{1}{9.13} + \ldots + \frac{1}{(4n-3)(4n+1)}$, với $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Tính S_1, S_2, S_3, S_4.

b) Hãy dự đoán công thức tính S_n và chứng minh bằng phương pháp quy nạp.

Bài tập 9: Cho n số thực $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ thỏa $-1 < a_i \le 0$ $\left(i = \overline{1,n}\right)$.

Chứng minh rằng: $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ta có:

$(1+a_1)(1+a_2)\ldots(1+a_n) \ge 1 + a_1 + a_2 + \ldots + a_n$

Bi tập 10: Chứng minh rằng với các số thực $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ ($\forall n \in \mathbb{N}^*$), ta có:

$|a_1 + a_2 + \ldots + a_n| \le |a_1| + |a_2| + \ldots + |a_n|$

Bài tập 11: Chứng minh rằng $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

a) $n^5 - n \vdots 5$ b) $n^3 + 2n \vdots 3$ c) $n^3 + 11n \vdots 6$

d) $4^n + 15n - 1 \vdots 9$ e) $6^{2n} + 3^{n+2} + 3^n \vdots 11$ f) $13^n - 1 \vdots 6$

g)$3^{2n-1} + 2^{n+1} \vdots 7$ h) $n^7 - n \vdots 7$ k) $3n^3 + 15 \vdots 9$

l) $11^{n+1} + 12^{2n-1} \vdots 133$ m) $2n^3 - 3n^2 + n \vdots 6$ n) $7.2^{2n-2} + 3^{2n-1} \vdots 9$

Bài tập 12: Với giá trị nào của số nguyên dương n, ta có các bất đẳng thức sau?

a) $2^{n+1} > n^2 + 3n$ b) $2^n > 2n + 1$ c) $2^n > n^2 + 4n + 5$

Bài tập 13: Chứng minh số đường chéo của một đa giác lồi n cạnh ($n \ge 4$) là $\frac{n(n-3)}{2}$.

Bài tập 14: Xác định công thức tổng quát u_n của các dãy (u_n) sau:

a) $(u_n): \begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 5 \ (n \ge 1) \end{cases}$ b) $(u_n): \begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{u_n + 1} \ (n \ge 1) \end{cases}$ c) $(u_n): \begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = 5u_n \ (n \ge 1) \end{cases}$

d) $(u_n): \begin{cases} u_1 = -1, \ u_2 = 3 \\ u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_{n-2} \ (n \ge 3) \end{cases}$ e) $(u_n): \begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 5 \ (n \ge 1) \end{cases}$

Đáp số:

a) $u_n = 5n - 4$ b) $u_n = \frac{1}{n}$ c)$u_n = 5^{n-1}$ d) $u_n = 5.3^n - 6.2^n$ e) $u_n = (n+2).2^{n-1}$

Chủ đề 2: DÃY SỐ

I- LÝ THUYẾT:

1. Định nghĩa dãy số: Mỗi hàm số u xác định trên tập số tự nhiên $\mathbb{N}^*$ được gọi là một dãy số vô hạn.

Kí hiệu: $u: \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$

$n \mapsto u(n)$

Người ta thường viết dãy số dưới dạng khai triển (u_n): $u_1, u_2, u_3, ..., u_n, ...,$.

Trong đó: u_1: là số hạng đầu

u_n: là số hạng thứ n (*số hạng tổng quát*).

Ví dụ:

a) Dãy các số tự nhiên lẻ 1, 3, 5, 7,… có số hạng đầu $u_1 = 1$, số hạng tổng quát $u_n = 2n - 1$

b) Dãy các số chính phương 1, 4, 9, 16,… có số hạng đầu $u_1 = 1$, số hạng tổng quát $u_n = n^2$.

2. Định nghĩa dãy số hữu hạn: Mỗi hàm số u xác định trên tập $M = \{1; 2; 3, ...; m\}$ với $m \in \mathbb{N}^*$ được gọi là một dãy số hữu hạn.

3. Cách cho một dãy số:

a. Dãy số cho bằng công thức của số hạng tổng quát:

Ví dụ: Cho dãy (u_n) xác định bởi công thức $u_n = 3n + 1$. Từ công thức số hạng tổng quát ta có thể xác định được một số hạng bất kì của dãy số. Chẳng hạn: $u_1 = 4$, $u_5 = 16$.

Nếu viết dãy số dưới dạng khai triển ta được (u_n): 4, 7, 10,…, $3n + 1$, …

b. Dãy số cho bằng phương pháp mô tả:

Ví dụ: Cho dãy (u_n) là các số nguyên tố bé hơn 100.

c. Dãy số cho bằng phương pháp truy hồi:

- B1: Cho một vài số hạng đầu
- B2: Biểu thị số hạng thứ n qua một vài số hạng đứng trước nó.

Ví dụ: Cho dãy số (u_n) biết: $\begin{cases} u_1 = u_2 = 1 \\ u_n = u_{n-1} + u_{n-2} \end{cases}, n \geq 3$. Dãy số ***phi-bô-na-xi***.

4. Dãy số tăng, dãy số giảm:

a. Định nghĩa:

+ Dãy số (u_n) được gọi là dãy số tăng nếu $u_{n+1} > u_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

+ Dãy số (u_n) được gọi là dãy số giảm nếu $u_{n+1} < u_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

b. Phương pháp khảo sát tính tăng giảm của dãy số:

Để chứng minh dãy số (u_n) tăng, giảm ta giải quyết như sau:

Cách 1: ***Lập hiệu*** $A = u_{n+1} - u_n$

+ Nếu $A = u_{n+1} - u_n > 0,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì dãy số (u_n) là dãy số tăng.

+ Nếu $A = u_{n+1} - u_n < 0,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì dãy số (u_n) là dãy số giảm.

Cách 2: ***Nếu các số hạng trong dãy đều dương thì ta có thể lập tỉ số*** $B = \dfrac{u_{n+1}}{u_n}$

+ Nếu $B = \dfrac{u_{n+1}}{u_n} > 1,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì dãy số (u_n) là dãy số tăng.

+ Nếu $B = \dfrac{u_{n+1}}{u_n} < 1,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì dãy số (u_n) là dãy số giảm.

2) Dãy số bị chặn :

+ Dãy số (u_n) được gọi là ***bị chặn trên*** nếu tồn tại một số M sao cho : $u_n \le M\ \ \forall n \in \mathbb{N}^*$

+ Dãy số (u_n) được gọi là ***bị chặn dưới*** nếu tồn tại một số m sao cho: $u_n \ge m\ \ \forall n \in \mathbb{N}^*$

+ Dãy số (u_n) được gọi là ***bị chặn*** nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, tức là tồn tại các số $M,\ m$ sao cho : $m \le u_n \le M\ \ \forall n \in \mathbb{N}^*$

II- BÀI TẬP MINH HỌA:

Bài tập: Viết 5 số hạng đầu của các dãy số có số hạng tổng quát u_n được cho bởi công thức:

a) $u_n = \dfrac{n}{2^n - 1}$ b) $u_n = \dfrac{2^n - 1}{2^n + 1}$ c) $u_n = \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$ d) $u_n = \dfrac{n}{\sqrt{n^2 + 1}}$

e) $u_n = \dfrac{2n+5}{n^2+1}$ f) $u_n = \dfrac{\sqrt{n}}{2n+1}$ g) $u_n = \dfrac{(-1)^n + n}{2n^2 + 1}$ h) $u_n = \sin\dfrac{2\pi n}{3}$

i) $u_n = \dfrac{3^n}{2n-1}$ j) $u_n = \begin{cases} \dfrac{2n}{n-1} & \text{nếu } n \text{ chẵn} \\ \dfrac{n-1}{n+1} & \text{nếu } n \text{ lẻ} \end{cases}$ k) $(u_n): \begin{cases} u_1 = -\sqrt{2},\ u_2 = 2\sqrt{2} \\ u_{n+1} = 2u_n - 7u_{n-1} \quad (n \ge 2) \end{cases}$

Bài giải:

a) $u_1 = 1,\ u_2 = \dfrac{2}{3},\ u_3 = \dfrac{3}{7},\ u_4 = \dfrac{4}{15},\ u_5 = \dfrac{5}{31}.$

b) $u_1 = \frac{1}{3}$, $u_2 = \frac{3}{5}$, $u_3 = \frac{7}{9}$, $u_4 = \frac{15}{17}$, $u_5 = \frac{31}{33}$.

Bài tập: Cho dãy số (u_n) được xác định bởi: $u_n = \frac{2n+5}{n^2+1}$

a) Hãy viết 7 số hạng đầu của dãy số.

b) Tìm n sao cho $u_n = \frac{1}{5}$.

Bài giải:

a) $u_1 = \frac{7}{2}$, $u_2 = \frac{9}{5}$, $u_3 = \frac{11}{10}$, $u_4 = \frac{13}{17}$, $u_5 = \frac{15}{26}$, $u_6 = \frac{17}{37}$, $u_7 = \frac{19}{50}$

b) Ta có: $u_n = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \frac{2n+5}{n^2+1} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow n^2 - 10n - 24 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = -2 \text{ (loại)} \\ n = 12 \end{array}\right.$

Vậy $u_{12} = \frac{1}{5}$

Bài tập: Cho dãy số (u_n) được xác định bởi: $u_n = \frac{3n}{n^2+1}$

a) Viết 5 số hạng đầu của dãy số.

b) Số $\frac{27}{82}$ là số hạng thứ mấy của dãy số.

Bài tập: Cho dãy số (u_n) được xác định bởi: $u_n = \frac{2n}{n^2+1}$

a) Viết 5 số hạng đầu của dãy số.

b) Số $\frac{9}{41}$ là số hạng thứ mấy.

Bài tập: Cho dãy số (u_n) biết: $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 3 \end{cases}$ với $n \geq 1$

a) Viết 5 số hạng đầu của dãy số.

b) Xác định công thức số hạng tổng quát u_n .

Bài giải:

Dự đoán số hạng tổng quát $u_n = 3n - 4$.

Bài tập: Cho dãy số (u_n) biết: $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2n + 1 \end{cases}$ với $n \geq 1$

a) Viết 5 số hạng đầu của dãy số.

b) Xác định công thức số hạng tổng quát u_n .

Bài giải:

Dự đoán số hạng tổng quát: $u_n = n^2$.

Bài tập: Cho dãy số (u_n) biết: $u_1 = 3$, $u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^{\,2}}$ $(n \geq 1)$.

a) Viết 5 số hạng đầu của dãy số.

b) Xác định công thức số hạng tổng quát u_n .

Bài giải:

Dự đoán số hạng tổng quát $u_n = \sqrt{n+8}$

Bài tập: Viết 4 số hạng đầu và tìm số hạng tổng quát u_n của các dãy số sau:

a) $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases} \left(n \geq 1\right)$ b) $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases} \left(n \geq 1\right)$

Bài giải:

a) $u_1 = 1,\ u_2 = 3,\ u_3 = 5,\ u_4 = 7,...$

Số hạng tổng quát $u_n = 2n - 1$.

b) $u_1 = 3,\ u_2 = 6,\ u_3 = 12,\ u_4 = 24,...$

Số hạng tổng quát :

Ta có: $u_{n+1} = 2u_n \Rightarrow \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = 2$.

Khi đó: $\dfrac{u_2}{u_1} = 2$, $\dfrac{u_3}{u_2} = 2$, $\dfrac{u_4}{u_3} = 2, \ldots, \dfrac{u_{n-1}}{u_{n-2}} = 2$, $\dfrac{u_n}{u_{n-1}} = 2$

Xét tích số: $\dfrac{u_2}{u_1}.\dfrac{u_3}{u_2}.\dfrac{u_4}{u_3}...\dfrac{u_{n-1}}{u_{n-2}}.\dfrac{u_n}{u_{n-1}} = 2^{n-1}$

$$\Leftrightarrow \frac{u_n}{u_1} = 2^{n-1} \Leftrightarrow u_n = 2^{n-1}.u_1 = 3.2^{n-1}$$

Vậy số hạng tổng quát: $u_n = 3.2^{n-1}$.

Nhận xét: $u_{n+1} = 2u_n \Rightarrow \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = 2 \Leftrightarrow \left(u_n\right)$ là một cấp số nhân với công bội $q = 2 \Rightarrow u_n = u_1.q^{n-1}$.

Bài tập: Tìm công thức số hạng tổng quát của các dãy số $\left(u_n\right)$ sau:

a) $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 2 - \dfrac{1}{u_n} \end{cases} \left(n \geq 1\right)$ b) $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n - 1 \end{cases}$ c) $\begin{cases} u_1 = \dfrac{1}{2} \\ u_{n+1} = 3u_n \end{cases}$

Bài giải:

a) $u_n = \dfrac{n+1}{n}$ b) $u_n = 3 - n$ c) $u_n = \dfrac{1}{2}.3^{n-1}$

Bài tập: Xác định công thức tổng quát của các dãy số $\left(u_n\right)$ được xác định bởi:

a) $\begin{cases} u_1 = 11 \\ u_{n+1} = 10u_n + 1 \end{cases} \left(n \in \mathbb{N}^*\right)$ b) $\begin{cases} u_1 = 10 \\ u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases} \left(n \in \mathbb{N}^*\right)$ c) $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n \end{cases} \left(n \in \mathbb{N}^*\right)$

Bài tập: Dãy số (u_n) được xác định bằng công thức: $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + n^3 \ (n \geq 1) \end{cases}$

a) Tìm công thức số hạng tổng quát u_n của dãy số.

b) Tính số hạng thứ 100 của dãy số.

Bài giải:

a) Ta có: $u_{n+1} = u_n + n^3 \Rightarrow u_{n+1} - u_n = n^3$

khi đó: $u_1 = 1,\ u_2 - u_1 = 1^3,\ u_3 - u_2 = 2^2, \ldots,\ u_{n-1} - u_{n-2} = (n-2)^3,\ u_n - u_{n-1} = (n-1)^3$.

Cộng từng vế các đẳng thức trên ta được: $u_n = 1 + \left[1^3 + 2^3 + \ldots + (n-1)^3\right] = 1 + \dfrac{(n-1)^2 n^2}{4}$

Do đó: $u_n = 1 + \dfrac{(n-1)^2 n^2}{4}$

b) $u_{100} = 24502501$

Bài tập: Cho dãy số (u_n) với: $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_{n+1} = 3n \ (n \geq 1) \end{cases}$.

Tìm công thức số hạng tổng quát u_n của dãy số (u_n).

Bài tập: Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 7 \ (n \geq 1) \end{cases}$

a) Hãy tính $u_2,\ u_4,\ u_6$.

b) Chứng minh rằng $u_n = 7n - 6$ với mọi $n \geq 1$.

Bài tập: Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n + 10 \ (n \geq 1) \end{cases}$

Chứng minh rằng $u_n = 2.3^n - 5 \ (\forall n \geq 1)$

Bài tập: Cho dãy số (v_n) xác định bởi: $\begin{cases} v_1 = 2 \\ v_{n+1} = 3v_n + 2n + 1 \ (n \geq 1) \end{cases}$

Chứng minh rằng $v_n = 3^n - n \ (\forall n \geq 1)$.

Bài tập: Xét tính tăng giảm của các dãy số (u_n) sau:

a) (u_n): $u_n = 1 + \dfrac{1}{n}$, với $n \in \mathbb{N}^*$.

b) (v_n): $v_n = 5n - 1$, với $n \in \mathbb{N}^*$.

c) (u_n): $u_n = \dfrac{n}{3^n}$, với $n \in \mathbb{N}^*$.

Bài giải:

a) Xét hiệu: $u_{n+1} - u_n = \left(1 + \dfrac{1}{n+1}\right) - \left(1 + \dfrac{1}{n}\right) = \dfrac{-1}{n(n+1)} < 0,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$

Vậy dãy số giảm.

b) $v_{n+1}-v_n=\left[5(n+1)-1\right]-(5n-1)=5>0,\ \forall n\in\mathbb{N}^*$

Vậy dãy số tăng.

c) Xét tỉ số: $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{\dfrac{n+1}{3^{n+1}}}{\dfrac{n}{3^n}}=\dfrac{n+1}{3n}<1,\ \forall n\in\mathbb{N}^*$

<u>Bài tập:</u> Xét tính tăng giảm của các dãy số (u_n) sau:

a) (u_n): $u_n=2n^3-5n+1$, với $n\in\mathbb{N}^*$.

b) (u_n): $u_n=\dfrac{3^n}{2^{n+1}}$, với $n\in\mathbb{N}^*$.

c) (u_n): $u_n=\dfrac{\sqrt{n}}{2^n}$, với $n\in\mathbb{N}^*$.

d) (u_n): $u_n=\dfrac{3^n}{n^2}$, với $n\in\mathbb{N}^*$.

Bài giải:

a) Xét hiệu: $u_{n+1}-u_n=\left[2(n+1)^3-5(n+1)+1\right]-(2n^3-5n+1)$

$$=2\left[(n+1)^3-n^3\right]-5(n+1-1)$$

$$=6n^2+6n-3=3(n^2-1)+3n^2+6n>0,\ \forall n\in\mathbb{N}^*$$

Vậy dãy số (u_n) tăng.

b) Dễ thấy $u_n>0\ \forall n\in\mathbb{N}^*$. Xét tỉ số $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{3^n.2^{n+2}}{3^{n+1}.2^{n+1}}=\dfrac{3}{2}>1\ \forall n\geq 1$

Vậy dãy số (u_n) tăng.

c) Dễ thấy $u_n>0\ \forall n\in\mathbb{N}^*$. Xét tỉ số $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{\sqrt{n+1}.2^n}{\sqrt{n}.2^{n+1}}=\dfrac{\sqrt{n+1}}{2\sqrt{n}}<1\ \forall n\geq 1$

Vậy dãy số (u_n) giảm.

d) Ta có: $u_1=3,\ u_2=\dfrac{9}{4},\ u_3=3\Rightarrow\begin{cases}u_1>u_2\\u_2<u_3\end{cases}\Rightarrow(u_n)$ là dãy không tăng, không giảm.

Trình bày tổng quát:

Xét tỉ số: $\dfrac{u_n}{u_{n+1}}=\dfrac{1}{3}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^2$

Từ đó suy ra:

+ $\dfrac{u_n}{u_{n+1}}<1\Leftrightarrow 1+\dfrac{1}{n}<\sqrt{3}\Leftrightarrow n>\dfrac{1}{\sqrt{3}-1}\Leftrightarrow n\geq 2\ \left(\text{Do } n\in\mathbb{N}^*\right)$

+ $\dfrac{u_n}{u_{n+1}}>1\Leftrightarrow 1+\dfrac{1}{n}>\sqrt{3}\Leftrightarrow n<\dfrac{1}{\sqrt{3}-1}\Leftrightarrow n=1\ \left(\text{Do } n\in\mathbb{N}^*\right)$

Như vậy, ta có: $u_1>u_2$ và $u_2<u_3<u_4<...<u_n<u_{n+1}<...$

$\Rightarrow (u_n)$ là dãy không tăng, không giảm.

Bài tập: Xét tính tăng giảm của các dãy số (u_n) sau:

a) $u_n = \frac{1}{n} - 2$ b) $u_n = \frac{n-1}{n+1}$ c) $u_n = (-1)^n (2^n + 1)$ d) $u_n = \frac{2n+1}{5n+2}$

Bài giải:

a) Dãy số giảm b) Dãy số tăng

c) Dãy không giảm không tăng. d) Dãy số giảm

Bài tập: Viết 5 số hạng đầu và xét tính tăng giảm của các dãy số (u_n) sau:

a) $u_n = 10^{1-2n}$ b) $u_n = 3^n - 7$ c) $u_n = \frac{2n+1}{n^2}$ d) $u_n = \frac{3^n\sqrt{n}}{2^n}$

Bài giải:

a) Dãy số giảm b) Dãy số tăng c) Dãy số giảm d) Dãy số tăng

Bài tập: Xét tính đơn điệu của các dãy số (u_n) sau:

a) $u_n = \frac{1-n}{\sqrt{n}}$ b) $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n + 3}$ c) $u_n = \frac{(-1)^n}{n+2}$ d) $u_n = \frac{1}{n^2+1}$

e) $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$ f) $u_n = n + \sin^2 n$ g) $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ h) $u_n = \frac{n^2+n+1}{n^2+1}$

Bài tập: Cho dãy số (u_n) với $u_n = n^2 - 4n + 3$. Tìm công thức truy hồi của dãy số (u_n).

Bài giải:

Ta có: $u_1 = 0$

$u_{n+1} = (n+1)^2 - 4(n+1) + 3$.

Xét hiệu: $u_{n+1} - u_n = \left[(n+1)^2 - 4(n+1) + 3\right] - (n^2 - 4n + 3) = 2n - 3$.

$\Rightarrow u_{n+1} = u_n + 2n - 3$.

Vậy công thức truy hồi là: $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_{n+1} = u_n + 2n - 3 \ (n \in \mathbb{N}^*) \end{cases}$

Bài tập: Cho dãy số (u_n) với $u_n = (1-a)^n + (1+a)^n$ $(0 < a < 1)$ $n \in \mathbb{N}^*$

a) Viết công thức truy hồi của dãy số (u_n).

b) Xét tính tăng giảm của dãy số (u_n).

Bài giải:

a) $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + a\left[(1+a)^n - (1-a)^n\right] \ \forall n \geq 1 \end{cases}$

b) Dãy số tăng.

Bài tập: Cho dãy số (u_n) với $u_n = 1 + (n-1).2^n \quad n \in \mathbb{N}^*$.

a) Viết 5 số hạng đầu của dãy số (u_n).

b) Tìm công thức truy hồi của dãy số (u_n).

Bài giải:

b) Công thức truy hồi: $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + (n+1)2^n n \quad (\forall n \geq 1) \end{cases}$

Bài tập: Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 3n - 2 \quad (\forall n \geq 1) \end{cases}$

a) Tìm công thức của số hạng tổng quát u_n.

b) Chứng minh dãy số (u_n) là dãy tăng

Bài tập: Xét tính bị chặn của các dãy số (u_n) sau:

a) $u_n = 2n^2 - 1$ b) $u_n = \dfrac{1}{n(n+2)}$ c) $u_n = \dfrac{1}{2n^2 - 1}$ d) $u_n = \sin n + \cos n$

Bài giải:

a) Ta có: $\forall n \in \mathbb{N}^*$ khi đó: $u_n = 2n^2 - 1 \geq -1$. Vậy dãy (u_n) bị chặn dưới. Mặt khác khi $n \to \infty$ thì $u_n \to \infty$. Do đó dãy số không bị chặn trên.

b) Ta có với mọi $n \in \mathbb{N}^*$ thì $u_n = \dfrac{1}{n(n+2)} > 0$, do đó dãy số bị chặn dưới. Mặt khác: $u_n = \dfrac{1}{n(n+2)} = \dfrac{1}{n^2 + 2n}$. Ta có: $\left.\begin{matrix} n^2 \geq 1 \\ 2n \geq 2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow n^2 + 2n \geq 3$. Do đó $\dfrac{1}{n^2 + 2n} \leq \dfrac{1}{3} \Rightarrow u_n \leq 3 \ \forall n \in \mathbb{N}^*$. Dãy số bị chặn trên.

Vậy dãy số bị chặn.

c) $u_n = \dfrac{1}{2n^2 - 1} > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$, do đó dãy số bị chặn dưới.

Mặt khác: $2n^2 - 1 \geq 1 \Rightarrow \dfrac{1}{2n^2 - 1} \leq 1 \Rightarrow u_n \leq 1 \ \forall n \in \mathbb{N}^*$, dãy số bị chặn trên. Vậy dãy số bị chặn.

d) $u_n = \sin n + \cos n = \sqrt{2} \sin\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right)$

Mà: $-1 \leq \sin\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right) \leq 1 \Leftrightarrow -\sqrt{2} \leq \sqrt{2} \sin\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right) \leq \sqrt{2}, \ \forall n \in \mathbb{N}^*$. Vậy dãy số bị chặn.

Bài tập: Xét tính bị chặn của dãy số (u_n) sau:

a) $u_n = 5^n$ b) $u_n = \dfrac{3n^2+1}{n^2+n}$ c) $u_n = \left(-\dfrac{2}{5}\right)^n$ d) $u_n = 4^n - 3$

e) $u_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$ f) $u_n = \dfrac{3n+(-1)^{n+1}}{2n+2}$ g) $u_n = \dfrac{2n+3}{\sqrt{2n^2+1}}$

h) $u_n = \dfrac{\sqrt{n}}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n-1}}$

Bài giải:

e) $u_n = \dfrac{2n+1}{n+1} \geq 0,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. Dãy bị chặn dưới.

Mặt khác: $u_n = \dfrac{2n+1}{n+1} = 2 - \dfrac{1}{n+1} < 2,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. Dãy bị chặn trên. Vậy dãy bị chặn.

f) $u_n = \dfrac{3n+(-1)^{n+1}}{2n+2} > 0\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. Dãy bị chặn dưới.

Mặt khác: $u_n = \dfrac{3n+(-1)^{n+1}}{2n+2} < \dfrac{3n+1}{2n+2} < \dfrac{3}{2},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. Dãy bị chặn trên. Vậy dãy bị chặn.

g. $u_n = \dfrac{2n+3}{\sqrt{2n^2+1}} > 0,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. Dãy bị chặn dưới.

Mặt khác: $u_n = \dfrac{2n+3}{\sqrt{2n^2+1}} < \dfrac{2n+3}{\sqrt{2n^2}} < \dfrac{2n+3}{n} \leq \dfrac{5}{n} \leq 5,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. Dãy bị chặn trên. Vậy dãy bị chặn.

h) $u_n = \dfrac{\sqrt{n}}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n-1}} > 0,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$

Mặt khác: $u_n = \dfrac{\sqrt{n}}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n-1}} < \dfrac{\sqrt{n}}{\sqrt{2n+1}} < \dfrac{\sqrt{n}}{\sqrt{2n}} < \dfrac{1}{\sqrt{2}},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. Dãy bị chặn trên. Vậy dãy bị chặn.

Bài tập: Xét tính bị chặn của các dãy số (u_n):

a) $u_n = \sqrt{n+2} - \sqrt{n}$ b) $u_n = \dfrac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}+\sqrt{n+2}}$ c) $u_n = 2 + (-1)^n$ d) $u_n = \dfrac{1}{n} + \cos\dfrac{1}{n}$

Bài giải:

a) Nhân lượng liên hợp ta được:

$\forall n \in \mathbb{N}^*: 0 < u_n = \sqrt{n+2} - \sqrt{n} = \dfrac{2}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n}} < \dfrac{2}{\sqrt{n}} \leq 2$. Do đó, dãy (u_n) bị chặn.

b) $\forall n \in \mathbb{N}^*: 0 < u_n = \dfrac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}+\sqrt{n+2}} < \dfrac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+2}} < 1$. Do đó, dãy (u_n) bị chặn.

c) $\forall n \in \mathbb{N}^* : 1 < u_n = 2 + (-1)^n \le 3$. Do đó, dãy (u_n) bị chặn.

d) $\forall n \in \mathbb{N}^* : 0 < u_n = \frac{1}{n} + \cos\frac{1}{n} < 2$. Do đó, dãy (u_n) bị chặn.

Bài tập: Xét tính bị chặn của các dãy số (u_n):

a) $u_n = \frac{1}{n^3}$ b) $u_n = \frac{n^2+3n}{n+1}$ c) $u_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$ d) $u_n = \frac{2^n}{2^n-1}$

e) $u_n = \frac{3n^3-2}{n^3}$ f) $u_n = 2n + \frac{8}{n}$ g) $u_n = \sin\frac{n\pi}{3} + \cos\frac{n\pi}{4}$

Bài giải:

a) $\forall n \in \mathbb{N}^* : 0 < u_n \le 1$

b) $u_n = n + 2 - \frac{2}{n+1}$. Dãy số bị chặn dưới mà không bị chặn trên.

c) $\forall n \in \mathbb{N}^* : -1 < u_n < 1$ d) $\forall n \in \mathbb{N}^* : 0 < u_n \le 2$ e) $\forall n \in \mathbb{N}^* : 0 < u_n < 3$

f) Dãy (u_n) bị chặn dưới mà không bị chặn trên

g) $\forall n \in \mathbb{N}^* : -2 < u_n < 2$

Bài tập: Cho dãy số (u_n) với $u_n = n^2 - 4n + 3$.

a) Viết công thức truy hồi.

b) Chứng minh dãy số (u_n) bị chặn dưới.

Bài giải:

a) $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_{n+1} = u_n + 2n - 3 \end{cases} \quad \forall n \in N^*$

b) $u_n = n^2 - 4n + 3 = (n-2)^2 - 1 \ge -1, \forall n \in N^*$. Vậy dãy số (u_n) bị chặn dưới.

Bài tập 1: Hãy xác định số thực a để dãy (u_n), với $u_n = \frac{an^2+1}{2n^2+3}$, là:

a) Một dãy số giảm; b) Một dãy số tăng.

Bài giải:

Ta có: $u_n = \frac{an^2+1}{2n^2+3} = \frac{a}{2} + \frac{2-3a}{2(2n^2+3)}$

Từ đó, ta có: $u_{n+1} - u_n = \frac{2-3a}{2}\left(\frac{1}{2(n+1)^2+3} - \frac{1}{2n^2+3}\right)$ (1)

Dễ thấy: $\frac{1}{2(n+1)^2+3} - \frac{1}{2n^2+3} < 0 \ \forall n \ge 1$

Vì thế từ (1) suy ra:

a) (u_n) là dãy số giảm $\Leftrightarrow \frac{2-3a}{2} > 0 \Leftrightarrow a < \frac{2}{3}$.

b) (u_n) là dãy số tăng $\Leftrightarrow \frac{2-3a}{2} < 0 \Leftrightarrow a > \frac{2}{3}$.

Bài tập 2: Chứng minh rằng dãy (v_n), với $v_n = \frac{n^2+1}{2n^2+3}$, là một dãy bị chặn.

Bài giải:

Ta có: $v_n = \frac{n^2+1}{2n^2+3} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2(2n^2-3)}$ (1)

Dễ thấy: $\forall n \geq 1: -1 \leq \frac{1}{2n^2-3} \leq \frac{1}{5}$. Do đó từ (1) suy ra: $-2 \leq v_n \leq 1$ $(\forall n \geq 1)$

Vì vậy (v_n) là một dãy số bị chặn.

Bài tập 2: Chứng minh rằng dãy (u_n), với $u_n = \frac{7n+5}{5n+7}$, là một dãy số tăng và bị chặn.

Bài giải:

Ta có: $u_n = \frac{7n+5}{5n+7} = \frac{7}{5} - \frac{24}{5(5n+7)}$.

Từ đó suy ra: $u_{n+1} - u_n = \frac{24}{5}\left(\frac{1}{5n+7} - \frac{1}{5(n+1)+7}\right) > 0$ $(\forall n \geq 1)$ và $1 \leq u_n < \frac{7}{5}$ $(\forall n \geq 1)$

Vậy (u_n) là một dãy số tăng và bị chặn.

Bài tập 3: Cho dãy (u_n), với $u_n = \sin\frac{n\pi}{3} + \cos\frac{n\pi}{6}$.

a) Hãy tính u_1, u_2, u_3, u_4, u_5.

b) Chứng minh rằng $u_n = u_{n+12}$ $\forall n \geq 1$.

Bài giải:

b) Với n là một số nguyên dương tùy ý, ta có:

$$u_{n+12} = \sin\frac{(n+12)\pi}{3} + \cos\frac{(n+12)\pi}{6} = \sin\left(\frac{n\pi}{3} + 4\pi\right) + \cos\left(\frac{n\pi}{6} + 4\pi\right)\sin\frac{n\pi}{3} + \cos\frac{n\pi}{6} = u_n$$

Bài tập 4: Cho dãy (u_n), với $u_n = \sin(2n-1)\frac{\pi}{3}$.

a) Chứng minh rằng $u_n = u_{n+3}$ $\forall n \geq 1$.

b) Hãy tính tổng 17 số hạng đầu tiên của dãy số đã cho.

Bài giải:

b) Từ kết quả phần a), ta có: $u_1 = u_4 = u_7 = u_{10} = u_{13} = u_{16}$

$$u_2 = u_5 = u_8 = u_{11} = u_{14} = u_{17}$$
$$u_3 = u_6 = u_9 = u_{12} = u_{15}$$

Từ đó, kí hiệu S_{17} là tổng cần tính, ta có: $S_{17} = 5(u_1 + u_2 + u_3) + u_1 + u_2$ (1)

Bằng cách tính trực tiếp, ta có: $u_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $u_2 = 0$ và $u_3 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Do đó, từ (1): $S_{17} = 5(u_1 + u_2 + u_3) + u_1 + u_2 = 5.\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 0 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} + 0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Bài tập 5: Cho dãy số (v_n) xác định bởi: $\begin{cases} v_1 = 1 \\ v_{n+1} = -\frac{3}{2}v_n^2 + \frac{5}{2}v_n + 1 \end{cases} \quad (\forall n \geq 1)$

a) Hãy tính v_2, v_3 và v_4.

b) Chứng minh rằng $v_n = v_{n+3}$ $\forall n \geq 1$.

Bài giải:

b) Ta chứng minh $v_n = v_{n+3}$ $\forall n \geq 1$ (*) bằng qui nạp toán học.

Kiểm tra với $n = 1$, ta thấy đúng.

Giả sử (*) đúng với $n = k \geq 1$, tức là $v_k = v_{k+3}$.

Ta chứng minh (*) đúng với $n = k + 1$, tức là $v_{k+1} = v_{k+4}$.

Thật vậy, ta có: $v_{k+4} = -\frac{3}{2}v_{k+3}^2 + \frac{5}{2}v_{k+3} + 1 = -\frac{3}{2}v_k^2 + \frac{5}{2}v_k + 1 = v_{k+1}$. Vậy $v_n = v_{n+3}$ $\forall n \geq 1$.

Chủ đề 3: CẤP SỐ CỘNG

I- LÝ THUYẾT:

1. Định nghĩa: (u_n) *là* **cấp số cộng** $\Leftrightarrow u_n = u_{n-1} + d$ $\quad \forall n \geq 2$ *(d:* **công sai***)*

*Nhận xét:

a) Khi $d = 0$: $\forall n \in \mathbb{N}^*$: $u_n = u_1$: Dãy *không đổi.*

b) * Khi $d > 0$: (u_n) là dãy tăng.

* Khi $d < 0$: (u_n) là dãy giảm.

2. Số hạng tổng quát: $\boxed{u_n = u_1 + (n-1)d}$ $\quad \forall n \geq 2$

3. Tính chất các số hạng: Cho cấp số cộng (u_n), ta có: $\boxed{u_k = \frac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2}}$ $\quad \forall k \geq 2$

4. Tổng *n* số hạng đầu tiên: $\boxed{S_n = u_1 + u_2 + ... + u_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n[2u_1 + (n-1)d]}{2}}$

II- LUYỆN TẬP:

Bài tập 1: Trong các dãy số (u_n) dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng, khi đó cho biết số hạng đầu và công sai của nó?

a) $u_n = 3n+2$ b) $u_n = n^2$

Bài giải:

a) $\forall n \in \mathbb{N}^*$: $u_{n+1} - u_n = \left[3(n+1)+2\right] - (3n+2) = 3 = \text{cosnt}$

$\Leftrightarrow (u_n)$ là 1 cấp số cộng với công sai $d = 3$ và $u_1 = 5$.

b) $\forall n \in \mathbb{N}^*$: $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n+1 \neq \text{cosnt}$

$\Rightarrow (u_n)$ không là 1 cấp số cộng.

Bài tập tương tự:

Bài tập: Trong các dãy số (u_n) dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng, khi đó cho biết số hạng đầu và công sai của nó:

a) $u_n = \dfrac{3n+2}{5}$ b) $u_n = 3^n$ c) $u_n = \dfrac{7-3n}{2}$ d) $u_n = \dfrac{n^3}{2} - 1$

Bài tập 2: Cho dãy số (u_n): $\begin{cases} u_1 = a\ ;(a \in \mathbb{R}) \\ u_{n+1} = 3 - 2u_n \quad (n \geq 1) \end{cases}$. Tìm các giá trị của a để (u_n) là một cấp số cộng.

Bài giải:

Để (u_n) là một cấp số cộng $\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}^*$: $u_{n+1} - u_n = d = \text{cosnt}$

$\Rightarrow 3 - 2u_n - u_n = d \Rightarrow u_n = 1 - \dfrac{d}{3} = \text{cosnt}$, tức là (u_n) phải là dãy không đổi $d = 0$, tức là $1 - \dfrac{d}{3} = a = 1$.

Vậy điều kiện cần để (u_n) là một cấp số cộng là $a = 1$.

Ngược lại: khi $a = 1$ thì (u_n): $\begin{cases} u_1 = 1\ (a \in \mathbb{R}) \\ u_{n+1} = 3 - 2u_n \quad (n \geq 1) \end{cases} \Rightarrow u_n = 1\ \forall n \in \mathbb{N}^*$ nên (u_n) là một cấp số cộng với công sai $d = 0$.

Bài tập 3: Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng (u_n), biết:

a) $\begin{cases} u_1 + u_5 - u_3 = 10 \\ u_1 + u_6 = 17 \end{cases}$ b) $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 27 \\ u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 275 \end{cases}$ c) $\begin{cases} S_5 - S_2 - u_5 = \dfrac{1}{10} \\ S_4 + u_7 = \dfrac{1}{10} \end{cases}$

Bài giải:

a) Ta có $\begin{cases} u_1+u_5-u_3=10 \\ u_1+u_6=17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1+(u_1+4d)-(u_1+2d)=10 \\ u_1+(u_1+5d)=17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1+2d=10 \\ 2u_1+5d=17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1=16 \\ d=-3 \end{cases}$

b) Ta có

$$\begin{cases} u_1+u_2+u_3=27 \\ u_1^2+u_2^2+u_3^2=275 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1+(u_1+d)+(u_1+2d)=27 \\ u_1^2+(u_1+d)^2+(u_1+2d)^2=275 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1+d=9 & (1) \\ 3u_1^2+6u_1d+5d^2=275 & (2) \end{cases}$$

Từ (1): $u_1=9-d$ thay vào (2) ta có phương trình: $3u_1^2+6u_1d+5d^2=275$

$$3(9-d)^2+6(9-d)d+5d^2=275 \Leftrightarrow 2d^2=32 \Leftrightarrow d^2=16 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} d=4 \\ d=-4 \end{array}\right.$$

+ Với $d=4 \Rightarrow u_1=5$

+ Với $d=-4 \Rightarrow u_1=13$

<u>Kết luận:</u> Có 2 cấp số cộng (u_n) thỏa yêu cầu bài toán là $\begin{cases} u_1=5 \\ d=4 \end{cases}$ và $\begin{cases} u_1=13 \\ d=-4 \end{cases}$.

c) Ta có $\begin{cases} S_5-S_2-u_5=\dfrac{1}{10} \\ S_4+u_7=\dfrac{1}{10} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{5(2u_1+4d)}{2}-\dfrac{2(2u_1+d)}{2}-(u_1+4d)=\dfrac{1}{10} \\ \dfrac{4(2u_1+3d)}{2}+(u_1+6d)=\dfrac{1}{10} \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1+5d=\dfrac{1}{10} \\ 5u_1+9d=\dfrac{1}{10} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1=-\dfrac{2}{35} \\ d=\dfrac{3}{70} \end{cases}$$

Bài tập tương tự:

<u>Bài tập 1:</u> Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng (u_n), biết:

a) $\begin{cases} u_7+u_{15}-u_3=10 \\ u_1+u_{64}=-11 \end{cases}$ b) $\begin{cases} u_7+u_{15}=60 \\ u_4^2+u_{12}^2=1170 \end{cases}$ c) $\begin{cases} u_1+u_3+u_5=-12 \\ u_1u_2u_3=8 \end{cases}$

d) $\begin{cases} u_5-u_3=-4 \\ u_2.u_4=-3 \end{cases}$ e) $\begin{cases} u_7-u_3=8 \\ u_2.u_7=75 \end{cases}$ f) $\begin{cases} u_1+u_2+u_3+...+u_n=a \\ u_1^2+u_2^2+u_3^2+...+u_n^2=b^2 \end{cases}$

<u>Bài tập 2:</u> 1) Cho cấp số cộng (u_n) có $u_3=-15,\ u_{14}=18$. Tính S_{20}.

2) Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=17,\ d=3$. Tính u_{20} và S_{20}.

3) Cho cấp số cộng (u_n) có $u_6=17,\ u_{11}=-1$. Tính d và S_{11}.

<u>Bài tập 3:</u> Xác định cấp số cộng có công sai là 3, số hạng cuối là 12 và có tổng bằng 30.

<u>Bài tập 4:</u> Cho cấp số cộng (u_n). Biết $u_1+u_4+u_7+u_{10}+u_{13}+u_{16}=147$.

Tính $u_1+u_6+u_{11}+u_{16}$.

<u>Bài tập 5:</u> Một cấp số cộng có 11 số hạng. Tổng của chúng là 176. Hiệu của số hạng cuối và số hạng đầu là 30. Tìm cấp số đó.

Bài tập 6: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_5 + u_{19} = 90$. Hy tính tổng 23 số hạng đầu của (u_n).

Bài tập 4:

a) Giữa các số 7 và 35, hãy đặt thêm 6 số nữa để được một cấp số cộng.

b) Giữa các số 4 và 67, hãy đặt thêm 20 số nữa để được một cấp số cộng.

Bài giải:

a) Gọi cấp số cộng thỏa yêu cầu bài toán là $u_1,\ u_2,\ u_3,\ u_4,\ u_5,\ u_6,\ u_7,\ u_8$ (công sai d)

Theo giả thiết: $\begin{cases} u_1 = 7 \\ u_8 = 35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 7 \\ u_8 = u_1 + 7d = 35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 7 \\ d = 4 \end{cases}$.

Suy ra: $u_2 = 11,\ u_3 = 15,\ u_4 = 19,\ u_5 = 23,\ u_6 = 27,\ u_7 = 31$.

b) *Độc giả tương tự giải quyết.*

Bài tập tương tự:

Bài tập 1: a) Tìm 3 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, biết tổng của chúng là 27 và tổng các bình phương của chúng là 293.

b) Tìm 4 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, biết tổng của chúng bằng 22 và tổng các bình phương của chúng bằng 66.

Bài tập 5: Số đo các góc của một tứ giác lồi lập thành một cấp số cộng và góc lớn nhất gấp 5 lần góc nhỏ nhất. Tìm số đo các góc đó.

Bài giải:

Gọi các góc của tứ giác $A < B < C < D$ theo thứ tự tạo thành một cấp số cộng.

Ta có: $A + B + C + D = 180^0$ (1)

Do $A,\ B,\ C,\ D$ tạo thành 1 cấp số cộng

$$\Rightarrow S_4 = A + B + C + D = \frac{4(A+D)}{2} = 180^0 \Leftrightarrow A + D = 90^0 \ (2)$$

Theo giả thiết: $D = 4A$ (3)

Từ (2) và (3) suy ra: $5A = 90^0 \Leftrightarrow A = 18^0 \Rightarrow D = 72^0 = A + 3d \Leftrightarrow d = 72^0 - 3A = 18^0$

Từ đây suy ra: $B = A + d = 36^0$, $C = A + 2d = 54^0$ (y.c.b.t)

CHÚ Ý: Tổng các góc trong một đa giác lồi có n cạnh bằng $(n-2).180^0$

Bài tập tương tự:

Bài tập:

a) Ba góc của một tam giác vuông lập thành một cấp số cộng. Tìm số đo các góc đó.

b) Số đo các góc của một đa giác lồi có 9 cạnh lập thành một cấp số cộng có công sai bằng 3^0. Tìm số đo của các góc đó.

Bài tập 6: Chứng minh rằng nếu 3 số *a, b, c* lập thành một cấp số cộng thì các số *x, y, z* cũng lập thành một cấp số cộng, với $x = b^2 + bc + c^2$; $y = c^2 + ca + a^2$; $z = a^2 + ab + b^2$.

Bài giải:

Ta xét $x+z=\left(b^2+bc+c^2\right)+\left(a^2+ab+b^2\right)=2b^2+c^2+a^2+b\left(a+c\right)$ (*)

Do a, b, c lập thành một cấp số cộng $\Leftrightarrow a+c=2b$ thay vào (*):

$\Rightarrow x+z=2b^2+c^2+a^2+2b^2=c^2+a^2+4b^2=c^2+a^2+\left(a+c\right)^2=2\left(c^2+ca+a^2\right)=2y$

$\Leftrightarrow$ x, y, z lập thành một cấp số cộng (đ.p.c.m).

Bài tập 7: Cho ba số $a,\ b,\ c$ lập thành một cấp số cộng. Chứng minh các hệ thức sau:

a) $a^2+2bc=c^2+2ab$ b) $a^2+8bc=\left(2b+c\right)^2$

Bài giải:

a) Ta có $a,\ b,\ c$ lập thành một cấp số cộng $a+c=2b$.

$\Rightarrow a^2+2bc=a^2+\left(a+c\right)c=a^2+ac+c^2=c^2+a\left(a+c\right)=c^2+2ab$ (đ.p.c.m)

b) Ta có $a,\ b,\ c$ lập thành một cấp số cộng $a+c=2b$.

$\Rightarrow a^2+8bc=a^2+4c\left(a+c\right)=a^2+4ac+4c^2=\left(a+2c\right)^2=\left(a+c+c\right)^2=\left(2b+c\right)^2$ (đ.p.c.m)

Bài tập 7: Chứng minh rằng: Nếu $\log_x a,\ \log_y b,\ \log_z c$ theo thứ tự tạo thành một cấp số cộng thì: $\log_b y=\dfrac{2\log_a x\log_c z}{\log_a x+\log_c z};\ \left(0<x,\ y,\ z,\ a,\ b,\ c\neq 1\right)$.

Bài giải:

Theo giả thiết:

$\Leftrightarrow \log_x a+\log_z c=2\log_y b \Leftrightarrow \dfrac{1}{\log_a x}+\dfrac{1}{\log_c z}=\dfrac{2}{\log_b y}\Rightarrow \log_b y=\dfrac{2\log_a x.\log_c z}{\log_a x+\log_c z}$ (đ.p.c.m)

Bài tập tương tự:

Bài tập 1: Tìm x để 3 số $a,\ b,\ c$ lập thành một cấp số cộng, với:

a) $a=10-3x;\ b=2x^2+3;\ c=7-4x$ b) $a=x+1;\ b=3x-2;\ c=x^2-1$

Bài tập 2: Chứng minh rằng nếu 3 số a, b, c lập thành một cấp số cộng thì các số x, y, z cũng lập thành một cấp số cộng

a) $x=a^2-bc;\ y=b^2-ca;\ z=c^2-ab$

b) Với giả thiết như trên và a, b, c dương: $x=\dfrac{1}{\sqrt{b}+\sqrt{c}};\ y=\dfrac{1}{\sqrt{c}+\sqrt{a}};\ z=\dfrac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$.

Bài tập 3: Cho ba số $a,\ b,\ c$ lập thành một cấp số cộng. Chứng minh rằng:

$3\left(a^2+b^2+c^2\right)-6\left(a-b\right)^2=\left(a+b+c\right)^2$

Bài tập 4: Chứng minh rằng nếu 3 số $a^2,\ b^2,\ c^2$ lập thành một cấp số cộng thì các số x, y, z cũng lập thành một cấp số cộng, với $x=\dfrac{1}{a+b};\ y=\dfrac{1}{b+c};\ z=\dfrac{1}{c+a}$.

Bài tập 9: Cho một cấp số cộng: $u_1,\ u_2,\ u_3,\ u_4$. Chứng minh rằng nếu: $\left|u_1u_4-u_2u_3\right|\leq 6$ thì biểu thức A= $\sqrt{\left(x-u_1\right)\left(x-u_2\right)\left(x-u_3\right)\left(x-u_4\right)+9}$ có nghĩa với mọi x?

Bài giải:

Theo tính chất của cấp số cộng, ta có: $u_1+u_4=u_2+u_3$

Do đó: $(x-u_1)(x-u_2)(x-u_3)(x-u_4)=\left[x^2-(u_1+u_4)x+u_1u_4\right]\left[x^2-(u_2+u_3)x+u_2u_3\right]$ (*)

Đặt : $t=x^2-(u_1+u_4)x=x^2-(u_2+u_3)x$, khi đó:

(*) trở thành: $f(t)=(t+u_1u_4)(t+u_2u_3)+9=t^2+(u_1u_4+u_2u_3)t+u_1u_4u_2u_3+9$

Xét $\Delta_t=(u_1u_4+u_1u_3)^2-4u_1u_2u_3u_4-36=(u_1u_4-u_2u_3)^2-36$.

Rõ ràng : $|u_1u_4-u_2u_3|\le 6\Rightarrow \Delta_t<0\Leftrightarrow f(t)>0\ \forall t\Leftrightarrow$ A có nghĩa với mọi x.

<u>Bài tập 9:</u> Tìm các nghiệm số của phương trình: $4x^3-6\sqrt{6}x^2+14x-\sqrt{6}=0$, biết rằng các nghiệm số phận biệt và tạo thành một cấp số cộng.

Bài giải: TXĐ: $D=\mathbb{R}$

Vì phương trình có các nghiệm $x_1,\ x_2,\ x_3$ phân biệt và tạo thành một cấp số cộng, nên:

$4x^3-6\sqrt{6}x^2+14x-\sqrt{6}=4(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$ và $x_1+x_3=2x_2$.

Ta có: $4x^3-6\sqrt{6}x^2+14x-\sqrt{6}=4x^3-4(x_1+x_2+x_3)x^2+Mx+N$

$\Rightarrow 4(x_1+x_2+x_3)=6\sqrt{6}\Rightarrow 12x_2=6\sqrt{6}\Leftrightarrow x_2=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

Vậy phương trình có một nghiệm là $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ nên:

$$4x^3-6\sqrt{6}x^2+14x-\sqrt{6}=4\left(x-\frac{\sqrt{6}}{2}\right)\left(x^2-\sqrt{6}x+\frac{1}{2}\right)=0$$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\sqrt{6}}{2}\\ x^2-\sqrt{6}x+\dfrac{1}{2}=0\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\sqrt{6}}{2}\\ x=1+\dfrac{\sqrt{6}}{2}\\ x=-1+\dfrac{\sqrt{6}}{2}\end{array}\right.$$

Vậy phương trình có các nghiệm là $x=\dfrac{\sqrt{6}}{2};\ x=1+\dfrac{\sqrt{6}}{2};\ x=-1+\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

<u>Bài tập 10:</u> Tìm các giá trị m để phương trình $x^4-2(m+2)x^2+2m+3=0$ (1) có 4 nghiệm phận biệt và tạo thành một cấp số cộng.

Bài giải: TXĐ: $D=\mathbb{R}$

Đặt $t=x^2\ge 0$. Phương trình đã cho trở thành $t^2-2(m+2)t+2m+3=0$ (2)

Phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow$ (2) có 2 nghiệm $t_1,\ t_2$ thỏa mãn: $0<t_1<t_2$

$$\text{y.c.b.t} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -\dfrac{3}{2} \\ m \neq -1 \end{cases} (*)$$

Khi đó phương trình đã cho có các nghiệm là:

$x_1 = -\sqrt{t_2}$, $x_2 = -\sqrt{t_1}$, $x_3 = \sqrt{t_1}$, $x_4 = \sqrt{t_2}$ $\left(-\sqrt{t_2} < -\sqrt{t_1} < \sqrt{t_1} < \sqrt{t_2}\right)$

Do các nghiệm lập thành 1 cấp số cộng $\Leftrightarrow x_4 - x_1 = 3\left(x_3 - x_2\right) \Leftrightarrow \sqrt{t_2} = 3\sqrt{t_1} \Leftrightarrow t_2 = 9t_1$.

Mặt khác: $\begin{cases} t_1 + t_2 = 2\left(m+2\right) \ \left(=S\right) \\ t_1.t_2 = 2m+3 \ \left(=P\right) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10t_1 = 2\left(m+2\right) \ \left(=S\right) \\ 9t_1^2 = 2m+3 \ \left(=P\right) \end{cases} \Rightarrow 9\left(\dfrac{m+2}{5}\right)^2 = 2m+3 \ \left(9S^2 = 100P\right)$

$$\Leftrightarrow 9m^2 - 14m - 39 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m = 3 \\ m = -\dfrac{13}{9} \end{array}\right.$$

Đối chiếu điều kiện (*), ta có các giá trị m thỏa y.c.b.t là $m = 3$, $m = -\dfrac{13}{9}$.

<u>Bài tập 1:</u> Cho phương trình : $x^4 + 3x^2 - \left(24+m\right)x - 26 - n = 0$. Tìm hệ thức liên hệ giữa m và n để 3 nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 lập thành một cấp số cộng ?

Bài giải: TXĐ: $D = \mathbb{R}$

Vì 3 nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 lập thành cấp số cộng, nên ta có thể đặt:

$x_1 = x_0 - d, x_2 = x_0, x_3 = x_0 + d$ $\left(d \neq 0\right)$. Theo giả thiết ta có :

$x^3 + 3x^2 - \left(24+m\right)x - 26 - n = \left(x - x_1\right)\left(x - x_2\right)\left(x - x_3\right) = \left(x - x_0 + d\right)\left(x - x_0\right)\left(x - x_0 - d\right)$

$= x^3 - 3x_0x^2 + \left(3x_0^2 - d^2\right)x - x_0^3 + x_0d^2 \quad \left(\forall x\right)$

Đồng nhất hệ số ở hai vế của phương trình ta có hệ:

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -3x_0 = 3 \\ 3x_0^2 - d^2 = -\left(24+m\right) \\ -x_0^3 + x_0d^2 = -26 - n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -1 \\ 3 - d^2 = -24 - m \\ 1 - d^2 = -26 - n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -1 \\ m = n \end{cases}$$

Vậy với $m = n$ thì ba nghiệm phân biệt của phương trình lập thành cấp số cộng .

Bài tập tương tự:

<u>Bài tập 1:</u> Tìm các nghiệm số của phương trình: $x^3 - 15x^2 + 71x - 105 = 0$, biết rằng các nghiệm số phận biệt và tạo thành một cấp số cộng.

<u>Bài tập 2:</u> Tìm các giá trị m để phương trình $x^3 - 3x^2 - 9x + m = 0$ có 4 nghiệm phận biệt và tạo thành một cấp số cộng.

<u>Bài tập 3:</u> Tìm các giá trị m để phương trình $x^4 - 2\left(m+1\right)x^2 + 2m + 1 = 0$ có 4 nghiệm phận biệt và tạo thành một cấp số cộng.

Bài tập 10: Tính các tổng sau:

a) $A = 15 + 20 + 25 + ... + 7515$ b) $B = 1000^2 - 999^2 + 998^2 - 997^2 + ... + 2^2 - 1^2$.

Bài giải:

a) Ta thấy các số hạng của tổng $A = 15 + 20 + 25 + ... + 7515$ tạo thành một cấp số cộng có $u_1 = 15,\ d = 5$. Giả sử tổng trên có n số hạng thì $u_n = 7515 \Leftrightarrow u_1 + (n-1)d = 7515$

$\Leftrightarrow 15 + (n-1)5 = 7515 \Leftrightarrow n = 1501$.

Lúc đó: $A = \dfrac{1501(15+7515)}{2} = 5.651.265$.

b) $B = (1000^2 - 999^2) + (998^2 - 997^2) + ... + (2^2 - 1^2)$

$= 1.(1000 + 999) + 1.(998 + 997) + ... + 1.(2 + 1)$

$= 1999 + 1995 + 1991 + ... + 3$

Ta thấy các số hạng của tổng $B = 1999 + 1995 + 1991 + ... + 3$ tạo thành một cấp số cộng có $u_1 = 1999,\ d = -4$. Giả sử tổng trên có n số hạng thì $u_n = 3 \Leftrightarrow u_1 + (n-1)d = 3$

$\Leftrightarrow 1999 - (n-1)4 = 3 \Leftrightarrow n = 500$.

Lúc đó: $B = \dfrac{500(1999+3)}{2} = 5.000.500$.

Bài tập 14: Tìm số tự nhiên n sao cho: $1 + 4 + 7 + ... + (3n-2) = 590$, biết 1, 4, 7, ..., $(3n-2)$ là 1 cấp số cộng.

Bài giải:

Dễ thấy công sai của cấp số cộng là $u_2 - u_1 = d = 3$.

Giả sử $u_k = 3n - 2$, lúc đó: $1 + 4 + 7 + ... + (3n-2) = \dfrac{k\left[2u_1 + (k-1)d\right]}{2} = 590$

$$\Leftrightarrow k\left[2 + (k-1)3\right] = 1180 \Leftrightarrow 3k^2 - k - 1180 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} k = 20 & \text{(nhận)} \\ k = -\dfrac{59}{3} & \text{(loại)} \end{array}\right. \Rightarrow k = 20$$

Lúc đó: $u_{20} = 3n - 2 \Leftrightarrow u_1 + 19d = 3n - 2 \Leftrightarrow 1 + 57 = 3n - 2 \Leftrightarrow n = 20$.

Bài tập tương tự:

Bài tập 1: Tìm số tự nhiên n sao cho:

a) $(2n+1) + (2n+2) + ... + 3n = 2265$, biết $2n+1,\ 2n+2, ...,\ 3n$ là 1 cấp số cộng.

b) $2 + 7 + 12 + ... + n = 245$, biết 2, 7, 12, ..., n là 1 cấp số cộng.

Bài tập 15: Chứng minh rằng nếu $S_n,\ S_{2n},\ S_{3n}$ tương ứng là tổng của $n,\ 2n,\ 3n$ số hạng đầu tiên của một cấp số cộng thì: $S_{3n} = 3(S_{2n} - S_n)$.

Bài tập 16: Cho tam giác ABC, có ba cạnh $a,\ b,\ c$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng . Hãy chứng minh rằng: $\cot\frac{A}{2}.\cot\frac{C}{2}=3$.

Bài giải:

Ta có: $a,\ b,\ c$ lập thành cấp số cộng $\Leftrightarrow a+c=2b$

$$\Leftrightarrow \sin A+\sin C=2\sin B \Leftrightarrow 2\sin\frac{A+C}{2}\cos\frac{A-C}{2}=4\sin\frac{B}{2}\cos\frac{B}{2}\ (1)$$

Vì : $A+C=180^0-B \Rightarrow \frac{A+C}{2}=90^0-\frac{B}{2} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\sin\frac{A+C}{2}=\sin\left(90^0-\frac{B}{2}\right)=\cos\frac{B}{2}\\ \cos\frac{A+C}{2}=\cos\left(90^0-\frac{B}{2}\right)=\sin\frac{B}{2}\end{array}\right.(*)$

Do đó (1) trở thành: $\Leftrightarrow \sin\frac{A+C}{2}\cos\frac{A-C}{2}=2\sin\frac{A+C}{2}\cos\frac{A+C}{2}$

$$\Leftrightarrow \cos\frac{A-C}{2}=2\sin\frac{B}{2} \Leftrightarrow \cos\frac{A-C}{2}=2\cos\frac{A+C}{2}$$

$$\Leftrightarrow \cos\frac{A}{2}\cos\frac{C}{2}+\sin\frac{A}{2}\sin\frac{C}{2}=2\cos\frac{A}{2}\cos\frac{C}{2}-2\sin\frac{A}{2}\sin\frac{C}{2} \Leftrightarrow \cos\frac{A}{2}\cos\frac{C}{2}=3\sin\frac{A}{2}\sin\frac{C}{2}$$

$$\Rightarrow \cot\frac{A}{2}\cot\frac{C}{2}=3 \text{ (đ.p.c.m)}$$

Bài tập 16: Tam giác ABC thỏa mãn điều kiện: $\tan A.\tan B=6$ và $\tan A.\tan C=3$. Chứng minh rằng: $\tan A,\ \tan B,\ \tan C$ theo thứ tự dó lập thành cấp số cộng ?

Bài giải:

Từ giả thiết ta có hệ phương trình: $\begin{cases}\tan A.\tan B=6\\ \tan A.\tan C=3\end{cases}$

Mặt khác ta có: $-\tan B=\tan\left(A+C\right)=\frac{\tan A+\tan C}{1-\tan A\tan C}=\frac{\tan A+\tan C}{1-3}=-\frac{1}{2}\left(\tan A+\tan C\right)$

$$\Leftrightarrow 2\tan B=\tan A+\tan C \Leftrightarrow 2\tan A\tan B=2\tan^2 A+\tan A\tan C$$

$$\Leftrightarrow 2.6=2\tan^2 A+3 \Rightarrow \tan^2 A=9$$

Theo giả thiết: $\tan A.\tan B=6>0$, $\tan A.\tan C=3>0$ nên $\tan A>0,\ \tan B>0,\ \tan C>0$

Suy ra: $\tan A=3,\ \tan B=2,\ \tan C=1$. Điều đó chứng tỏ $\tan A,\ \tan B,\ \tan C$ lập thành cấp số cộng có công sai $d=1$..

Bài tập 16: Tam giác ABC thỏa mãn điều kiện $\tan A,\ \tan B,\ \tan C$ theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của góc B?

Bài giải:

Theo giả thiết $\tan A,\ \tan B,\ \tan C$ lập thành cấp số cộng thì ta có:

$$\tan A+\tan C=2\tan B \Leftrightarrow \tan A+\tan C=\frac{\sin\left(A+C\right)}{\cos A.\cos C}=\frac{\sin B}{\cos A.\cos C} \Rightarrow \frac{2\sin B}{\cos B}=\frac{\sin B}{\cos A.\cos C}$$

$\Leftrightarrow \dfrac{2}{\cos B}=\dfrac{1}{\cos A.\cos C}\Leftrightarrow 2\cos A.\cos C=\cos B\Leftrightarrow \cos\left(A+C\right)+\cos\left(A-C\right)=\cos B$

$\Leftrightarrow -\cos B+\cos\left(A-C\right)=\cos B\Leftrightarrow \cos B=\dfrac{1}{2}\cos\left(A-C\right)\le\dfrac{1}{2}\quad (2)$ (vì $0<\cos\left(A-C\right)\le 1$)

Do $0<B\le\pi\Rightarrow$ Giá trị nhỏ nhất của $B=\dfrac{\pi}{3}$.

Bài tập 16: Tam giác ABC có $\cot\dfrac{A}{2},\ \cot\dfrac{B}{2},\ \cot\dfrac{C}{2}$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng. CMR: Ba cạnh $a,\ b,\ c$ theo thứ tự đó cũng lập thành một cấp số cộng?

Bài giải:

Theo đầu bài ta có : $\cot\dfrac{A}{2}+\cot\dfrac{C}{2}=2\cot\dfrac{B}{2}\Leftrightarrow \dfrac{\sin\dfrac{A+C}{2}}{\sin\dfrac{A}{2}\sin\dfrac{C}{2}}=2\dfrac{\cos\dfrac{B}{2}}{\sin\dfrac{B}{2}}=2\dfrac{\sin\dfrac{A+C}{2}}{\cos\dfrac{A+C}{2}}$

$\Leftrightarrow \sin\left(\dfrac{A+C}{2}\right)\cos\left(\dfrac{A+C}{2}\right)=2\sin\dfrac{A}{2}\sin\dfrac{C}{2}\sin\dfrac{A+C}{2}=\left(\cos\dfrac{A-C}{2}-\cos\dfrac{A+C}{2}\right)\sin\dfrac{A+C}{2}$

$\Leftrightarrow 2\sin\dfrac{A+C}{2}\cos\dfrac{A+C}{2}=\cos\dfrac{A-C}{2}\sin\dfrac{A+C}{2}\Leftrightarrow 2\sin\left(A+C\right)=\dfrac{1}{2}\left(\sin A+\sin C\right)$

$\Leftrightarrow \sin A+\sin C=2\sin B\Rightarrow a+c=2b$ (đ.p.c.m)

Bài tập 16: Tam giác ABC có $\cot A,\ \cot B,\ \cot C$ theo thứ tự đó lập thành một cấp cộng. CMR: $a^2,\ b^2,\ c^2$ theo thứ tự đó cũng lập thành một cấp số cộng ?

Bài giải:

Theo giả thiết ta có: $\cot A+\cot C=2\cot B$

$\Leftrightarrow \dfrac{\sin\left(A+C\right)}{\sin A\sin C}=\dfrac{2\cos B}{\sin B}\Leftrightarrow \sin^2 B=2\sin B\sin C\cos B=\left[\cos\left(A-C\right)-\cos\left(A+C\right)\right]\cos B$

$\Leftrightarrow \sin^2 B=\cos\left(A-C\right)\cos B-\cos\left(A+C\right)\cos B=-\cos\left(A-C\right)\cos\left(A+C\right)+\cos^2 B$

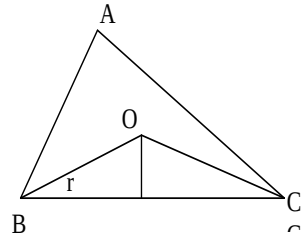
$\Leftrightarrow \sin^2 B=-\dfrac{1}{2}\left(\cos 2A+\cos 2C\right)+1-\sin^2 B=-\dfrac{1}{2}\left(1-2\sin^2 A+1-2\sin^2 C\right)+1-\sin^2 B$

$\Rightarrow 2\sin^2 B=\sin^2 A+\sin^2 C\Leftrightarrow 2b^2=a^2+c^2$ (đ.p.c.m)

Bài tập 16: Tam giác ABC có các cạnh $a,\ b,\ c$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng. Chứng minh công sai của cấp số cộng đó, được tính bởi công thức:

$$d=\frac{3}{2}r\left(\tan\frac{C}{2}-\tan\frac{A}{2}\right)$$

Bài giải:



Do $a,\ b,\ c$ là cấp số cộng , cho nên công sai $d=\dfrac{c-a}{2}$ (1)

Ta có: $a=r\cot\dfrac{B}{2}+r\cot\dfrac{C}{2}=r\left(\cot\dfrac{B}{2}+\cot\dfrac{C}{2}\right)$

Tương tự $c = r\left(\cot\frac{B}{2} + \cot\frac{A}{2}\right)$

Thay vào (1) ta có :

$$d = \frac{1}{2}r\left(\cot\frac{A}{2} - \cot\frac{C}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tan\frac{A}{2}} - \frac{1}{\tan\frac{C}{2}}\right) = \frac{1}{2}r\left(\frac{\tan\frac{C}{2} - \tan\frac{A}{2}}{\tan\frac{A}{2}\tan\frac{C}{2}}\right)(2)$$

Mặt khác: $\cot\frac{A}{2}\cot\frac{C}{2} = 3 \Rightarrow \tan\frac{A}{2}\tan\frac{C}{2} = \frac{1}{3}$.

Thay vào (2) ta có: $d = \frac{1}{2}r\frac{\tan\frac{C}{2} - \tan\frac{A}{2}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{2}r\left(\tan\frac{C}{2} - \tan\frac{A}{2}\right)$. (đ.p.c.m)

Bài tập 16: Cho một cấp số cộng (u_n) và cho các số nguyên dương m, k với $m < k$. Chứng minh rằng: $\frac{u_{k-m} + u_{k+m}}{2} = u_k$.

Áp dụng: Tìm một cấp số cộng có 7 số hạng mà số hạng thứ ba bằng 2 và tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 10.

Chủ đề 4: CẤP SỐ NHÂN

I- LÝ THUYẾT:

1. Định nghĩa: (u_n) *là* **cấp số nhân** $\Leftrightarrow u_{n+1} = u_n.q \ \forall n \in \mathbb{N}^*$ *(q : công bội)*

2. Số hạng tổng quát: $\boxed{u_n = u_1.q^{n-1}}$ $(\forall n \in N^*)$

3. Tính chất các số hạng: Cho cấp số nhân (u_n), ta có:

$$\boxed{u_{k-1}.u_{k+1} = (u_k)^2 \quad \text{hay} \quad |u_k| = \sqrt{u_{k-1}.u_{k+1}}} \qquad (\forall k \geq 2)$$

4. Tổng *n* số hạng đầu tiên: $\boxed{S_n = u_1 + u_2 + ... + u_n = u_1\left(\frac{1-q^n}{1-q}\right)}$

II- LUYỆN TẬP:

Bài tập 1: Các dãy số (u_n) sau đây, dãy số nào là cấp số nhân, trong trường hợp là cấp số nhân, hãy xác định số hạng đầu và công bội tương ứng?

a) $u_n = (-5)^{2n+1}$ b) $u_n = (-1)^n.3^{3n+1}$

c) $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases}$ d) $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + \frac{2}{5}u_n \end{cases}$

Bài tập 2: Cho các cấp số nhân (u_n) với công bội q.

a) Biết $u_1 = 2,\ u_6 = 486$. Tìm q b) Biết $q = \frac{2}{3},\ u_4 = \frac{8}{21}$. Tìm u_1

c) Biết $u_1 = 3,\ q = -2$. Hỏi số 192 là số hạng thứ mấy?

Bài tập 3: Cấp số nhân (u_n) có: $\begin{cases} u_1 + u_5 = 51 \\ u_2 + u_6 = 102 \end{cases}$

a) Tìm số hạng đầu tiên và công bội của cấp số nhân.

b) Hỏi tổng của bao nhiêu số hạng đầu tiên sẽ bằng 3069?

c) Số 12288 là số hạng thứ mấy?

Bài tập 4: Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân, biết:

a) $\begin{cases} u_1 + u_5 = 51 \\ u_2 + u_6 = 102 \end{cases}$ b) $\begin{cases} u_2 - u_4 + u_5 = 10 \\ u_3 - u_5 + u_6 = 20 \end{cases}$ c) $\begin{cases} u_4 - u_2 = 72 \\ u_5 - u_3 = 144 \end{cases}$

d) $\begin{cases} u_1 - u_3 + u_5 = 65 \\ u_1 + u_7 = 325 \end{cases}$ e) $\begin{cases} u_3 + u_5 = 90 \\ u_2 - u_6 = 240 \end{cases}$ g) $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 14 \\ u_1.u_2.u_3 = 64 \end{cases}$

h) $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 21 \\ \frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \frac{1}{u_3} = \frac{7}{12} \end{cases}$ k) $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 30 \\ u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2 = 340 \end{cases}$

Bài giải:

a) $\begin{cases} u_1 + u_5 = 51 \\ u_2 + u_6 = 102 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1q^4 = 51 \\ u_1q + u_1q^5 = 102 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1q^4 = 51 & (1) \\ q\left(u_1 + u_1q^4\right) = 102 & (2) \end{cases}$

Thay (1) vào (2) ta có: $51q = 102 \Leftrightarrow q = 2$ thay vào (1), ta được: $u_1 = 3$.

b) $\begin{cases} u_2 - u_4 + u_5 = 10 \\ u_3 - u_5 + u_6 = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1q - u_1q^3 + u_1q^4 = 10 \\ u_1q^2 - u_1q^4 + u_1q^5 = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1q\left(1 - q^2 + q^3\right) = 10 & (1) \\ u_1q^2\left(1 - q^2 + q^3\right) = 20 & (2) \end{cases}$

Thay (1) vào (2) ta có: $q = 2$ thay vào (1), ta được: $u_1 = 1$.

c) $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 21 \\ \frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \frac{1}{u_3} = \frac{7}{12} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1q + u_1q^2 = 21 \\ \frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_1q} + \frac{1}{u_1q^2} = \frac{7}{12} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1\left(1 + q + q^2\right) = 21 \\ \frac{1}{u_1}\left(1 + \frac{1}{q} + \frac{1}{q^2}\right) = \frac{7}{12} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1\left(1 + q + q^2\right) = 21 & (1) \\ \frac{1}{u_1}.\frac{1 + q + q^2}{q^2} = \frac{7}{12} & (2) \end{cases}$

Xét $u_1 = 0$ và $q = 0$ không thỏa hệ, nên $(1) \Leftrightarrow 1 + q + q^2 = \frac{21}{u_1}$ (*) thay vào (2) ta có phương trình:

$\frac{21}{u_1^2q^2} = \frac{7}{12} \Leftrightarrow u_1^2q^2 = 36 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} u_1q = 6 \\ u_1q = -6 \end{array}\right.$

TH 1: $u_1q = 6 \Leftrightarrow u_1 = \dfrac{6}{q}$ thay vào (*) ta có: $6q^2 - 15q + 6 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} q = 2 \Leftrightarrow u = 3 \\ q = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow u = 12 \end{array}\right.$

TH 2: $u_1q = -6 \Leftrightarrow u_1 = -\dfrac{6}{q}$ thay vào (*) ta có:

$$6q^2 + 27q + 6 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} q = \dfrac{-9+\sqrt{65}}{4} \Rightarrow u_1 = \dfrac{27+3\sqrt{65}}{2} \\ q = \dfrac{-9-\sqrt{65}}{4} \Rightarrow u_1 = \dfrac{27-3\sqrt{65}}{2} \end{array}\right.$$

d) $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 14 \\ u_1.u_2.u_3 = 64 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1q + u_1q^2 = 14 \\ u_1.(u_1q).(u_1q^2) = 64 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1(1+q+q^2) = 14 \\ (u_1q)^3 = 64 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1(1+q+q^2) = 14 \\ u_1q = 4 \end{cases}$

Dễ thấy $q = 0$ không thỏa hệ, ta có $u_1q = 4 \Leftrightarrow u_1 = \dfrac{4}{q}$ thay vào phương trình trên ta có:

$$4q^2 - 10q + 4 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} q = 2 \Leftrightarrow u_1 = 2 \\ q = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow u_1 = 8 \end{array}\right.$$

Bài tập 5: a) Giữa các số 160 và 5 hãy chèn vào 4 số nữa để tạo thành một cấp số nhân.

b) Giữa các số 243 và 1 hãy đặt thêm 4 số nữa để tạo thành một cấp số nhân.

Bài tập 6: Tìm 3 số hạng liên tiếp của một cấp số nhân biết tổng của chúng là 19 và tích là 216.

Bài tập 7: a) Tìm số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng công bội là 3, tổng số các số hạng là 728 và số hạng cuối là 486.

b) Tìm công bội của một cấp số nhân có số hạng đầu là 7, số hạng cuối là 448 và tổng số các số hạng là 889.

Bài tập 8: a) Tìm 4 góc của một tứ giác, biết rằng các góc đó lập thành một cấp số nhân và góc cuối gấp 9 lần góc thứ hai.

b) Độ dài các cạnh của ΔABC lập thành một cấp số nhân. Chứng minh rằng: ΔABC có hai góc không quá 60^0.

Bài tập 9: Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, trong đó số hạng thứ hai nhỏ hơn số hạng thứ nhất 35, còn số hạng thứ ba lớn hơn số hạng thứ tư 560.

Bài tập 10: Số số hạng của một cấp số nhân là một số chẵn. Tổng tất cả các số hạng của nó lớn gấp 3 lần tổng các số hạng có chỉ số lẻ. Xác định công bội của cấp số đó.

Bài tập 11: Tìm 4 số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng tổng 3 số hạng đầu là $\dfrac{148}{9}$, đồng thời, theo thứ tự, chúng là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng.

Bài tập 12: Tìm 3 số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng khi tăng số thứ hai thêm 2 thì các số đó tạo thành một cấp số cộng, còn nếu sau đó tăng số cuối thêm 9 thì chúng lại lập

thành một cấp số nhân.

Bài tập 13: Tìm 4 số trong đó ba số đầu là ba số hạng kế tiếp của một cấp số nhân, còn ba số sau là ba số hạng kế tiếp của một cấp số cộng; tổng hai số đầu và cuối bằng 32, tổng hai số giữa bằng 24.

Bài tập 9: Tìm bốn số biết rằng ba số hạng đầu lập thành một cấp số nhân, ba số hạng sau lập thành một cấp số cộng. Tổng của hai số hạng đầu và cuối bằng 14, còn tổng của hai số ở giữa là 12?

Bài giải:

Gọi 4 số phải tìm là $a_1,\ a_2,\ a_3,\ a_4$. Theo đầu bài ta có hệ:

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_2^2 = a_1a_3 \\ 2a_3 = a_2 + a_4 \\ a_1 + a_4 = 14 \\ a_2 + a_3 = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a_1q^2 = a_1q + a_2 + d & (1) \\ a_1 + a_2 + 2d = 14 & (2) \\ a_1q + a_1q^2 = 12 & (3) \\ a_2 + a_2 + d = 12 & (4) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_2^2 = a_1(a_2 + d) & (*) \\ a_2 + 2d = 14 - a_1 \\ a_1 = \dfrac{12}{q + q^2} \\ d = 12 - 2a_2 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta có kết quả: $(2,4,8,12),\left(\dfrac{25}{2},\dfrac{15}{2},\dfrac{9}{2},\dfrac{3}{2}\right)$

Bài tập 9: Tổng của số hạng thứ hai và thứ tư của một cấp số nhân (*tăng nghiêm ngặt)* là 30, và tích của chúng bằng 144. Tìm tổng mười số hạng đầu tiên của dãy số đó ?

Bài giải:

Gọi cấp số nhân tăng nghiêm ngặt là (a_n). Theo đầu bài ta có $a_2,\ a_4$ là hai nghiệm của phương trình:

$$t^2 - 30t + 144 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 6 \\ t = 24 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} a_2 = 6 \\ a_4 = 24 \end{cases} \\ \begin{cases} a_2 = 24 \\ a_4 = 6 \end{cases} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} a_1q = 6 \\ a_1q^3 = 24 \end{cases} \\ \begin{cases} a_1q = 24 \\ a_1q^3 = 6 \end{cases} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} a_1q = 6 \\ q^2 = 4 \end{cases} \\ \begin{cases} a_1q = 24 \\ q^2 = \dfrac{6}{24} = \dfrac{1}{4} \end{cases} \end{array}\right.$$

Do cấp số nhân tăng nghiêm ngặt, cho nên $q > 1$, do vậy ta chọn $a_1 = 3, q = 2$

Cho nên : $S_{10} = u_1\dfrac{2^{10} - 1}{2 - 1} = 3.(1024 - 1) = 3069$

Bài tập 14: Tìm các số dương a và b sao cho $a,\ a+2b,\ 2a+b$ lập thành một cấp số cộng và $(b+1)^2,\ ab+5,\ (a+1)^2$ lập thành một cấp số nhân.

Bài giải:

Ta có: $a,\ a+2b,\ 2a+b$ lập thành một cấp số cộng $\Leftrightarrow a + (2a+b) = 2(a+2b) \Leftrightarrow a = 3b$ (1)

Mặt khác: $(b+1)^2,\ ab+5,\ (a+1)^2$ lập thành một cấp số nhân $\Leftrightarrow (b+1)^2(a+1)^2 = (ab+5)^2$

$$\Leftrightarrow \left[(b+1)(a+1)\right]^2 = (ab+5)^2 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}(b+1)(a+1)=ab+5\\(b+1)(a+1)=-ab-5\end{array}\right.$$

TH 1: $(b+1)(a+1)=ab+5$, thay $a=3b$ ta được phương trình:

$$(b+1)(3b+1)=3b^2+5 \Leftrightarrow b=1 \Leftrightarrow a=3.$$

TH 2: $(b+1)(a+1)=-ab-5$, thay $a=3b$ ta được phương trình:

$$(b+1)(-3b+1)=-3b^2+5 \Leftrightarrow -2b=4 \Leftrightarrow b=-2 \text{ (loại)}$$

Bài tập 15: Chứng minh rằng nếu 3 số $\frac{2}{y-x}, \frac{1}{y}, \frac{2}{y-z}$ lập thành một cấp số cộng thì 3 số $x,\ y,\ z$ lập thành một cấp số nhân.

Bài giải:

Ta có: $\frac{2}{y-x}, \frac{1}{y}, \frac{2}{y-z}$ lập thành một cấp số cộng $\Leftrightarrow \frac{2}{y-x}+\frac{2}{y-z}=\frac{2}{y} \Leftrightarrow \frac{(y-z)+(y-x)}{(y-x)(y-z)}=\frac{1}{y}$

$$\Leftrightarrow y(2y-x-z)=(y-x)(y-z) \Leftrightarrow xz=y^2$$

$\Leftrightarrow x,\ y,\ z$ lập thành một cấp số nhân (đ.p.c.m)

Bài tập 16: Chứng minh rằng nếu 3 số dương $a,\ b,\ c$ theo thứ tự tạo thành một cấp số nhân thì: $\frac{\log_a N}{\log_c N}=\frac{\log_a N-\log_b N}{\log_b N-\log_c N}$ $\left(a,\ b,\ c\neq 1,\ 0<N\neq 1\right)$

Bài giải:

Theo giả thiết , nếu ba số a,b,c lập thành cấp số nhân thì : $ac=b^2$ (1)

Lấy logarit cơ số N hai vế của (1) ta có :

$$\Leftrightarrow \log_N(ac)=\log_N b^2 \Leftrightarrow \log_N a+\log_N C=2\log_N b \quad (2)$$

Sử dụng công thức đổi cơ số :

$$(2) \Leftrightarrow \frac{1}{\log_a N}+\frac{1}{\log_C N}=\frac{2}{\log_b N} \Leftrightarrow \frac{1}{\log_a N}-\frac{1}{\log_b N}=\frac{1}{\log_b N}-\frac{1}{\log_C N}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\log_b N-\log_a N}{\log_a N.\log_b N}=\frac{\log_c N-\log_b N}{\log_c N.\log_b N} \Leftrightarrow \frac{\log_b N-\log_a N}{\log_c N-\log_b N}=\frac{\log_a N}{\log_c N} \Rightarrow \frac{\log_a N-\log_b N}{\log_b N-\log_c N}=\frac{\log_a N}{\log_c N}$$ **Bà**

Bài tập 16: a) Tìm x để ba số $x, \sqrt{3}; x+2$ lập thành cấp số nhân.

b) Cho cấp số nhân $u_5=2x-3; u_{10}=x+3;\ u_{15}=5x-3$. Tìm x.

Bài tập 17: Các số $x+5y,\ 5x+2y,\ 8x+y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số $(y-1)^2$, $xy-1$, $(x+2)^2$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Hãy tìm x và y.

Bài tập 18: Tính các tổng sau:

a) $A=10+10^2+...+10^n$

b) $B=9+99+...+\underbrace{999..9}_{\text{n số 9}}$

c) $C=7+77+777+...+\underbrace{777...7}_{n\text{ số }7}$

d) $D=\left(2+\frac{1}{2}\right)^2+\left(4+\frac{1}{4}\right)^2+...+\left(2^n+\frac{1}{2^n}\right)^2$

Bài giải:

a) $A=10+10^2+...+10^n$

Xem A là tổng của n số hạng của 1 cấp số nhân (u_n) với $u_1=10,\ q=10$

Suy ra: $A=10+10^2+...+10^n=10.\frac{1-10^n}{1-10}=\frac{10}{9}\left(10^n-1\right)$

b) $B=9+99+...+\underbrace{999..9}_{\text{n số 9}}=(10-1)+\left(10^2-1\right)+...+\left(10^n-1\right)=10+10^2+...+10^n-n$

Theo câu trên, suy ra: $B=9+99+...+\underbrace{999..9}_{\text{n số 9}}=\frac{10}{9}\left(10^n-1\right)-n$

c) $C=7+77+777+...+\underbrace{777...7}_{\text{n số 7}}=\frac{7}{9}\left(9+99+999+...+\underbrace{99...9}_{\text{n số 9}}\right)$

Theo câu trên, suy ra: $C=7+77+777+...+\underbrace{777...7}_{\text{n số 7}}=\frac{7}{9}\left[\frac{10}{9}\left(10^n-1\right)-n\right]$

d) Ta có :

$$S=\left(4+2+\frac{1}{4}\right)+\left(16+2+\frac{1}{16}\right)+...+\left(2^{2n}+2+\frac{1}{2^{2n}}\right)$$

$$=\left(4+16+..+2^{2n}\right)+2n+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{16}+..+\frac{1}{2^{2n}}\right)$$

$$\Rightarrow S=4.\frac{4^{n-1}}{3}+2n+\frac{1}{4}.\frac{2^{\frac{1}{2n}}-1}{\frac{1}{4}-1}=4.\frac{4^n-1}{3}+2n+\frac{1}{3}.\frac{2^{2n}-1}{2^{2n}}=2n+\frac{4^n-1}{3}.\frac{4.4^n+1}{4^n}=2n+\frac{\left(4^n-1\right)\left(4^{n+1}+1\right)}{3.4^n}$$

Bài tập 18: Tính các tổng sau:

a) $P_1=1+2.2+3.2^2+...+100.2^{99}$

b) $P_2=1.x+2.x^2+...+nx^n.$

Bài giải:

a) $P_1=1+2.2+3.2^2+...+100.2^{99}$ (1)

$\Rightarrow 2P_1=2+2.2^2+3.2^3+4.2^4+...+99.2^{99}+100.2^{100}$ (2)

Lấy (1) trừ (2), ta được: $-P_1=1+2+2^2+2^3+...+2^{99}-100.2^{100}$

$\Rightarrow P_1=100.2^{100}-\left(1+2+2^2+2^3+...+2^{99}\right)=100.2^{100}-\frac{2^{100}-1}{2-1}=99.2^{100}+1.$

b) Đặt $P_0=1+2.x+3.x^2+...+nx^{n-1}\Rightarrow P_2=xP_0=1.x+2.x^2+...+nx^n.$

TH 1: Xét $x=0 \Rightarrow P_2=0$.

TH 2: Xét $x=1 \Rightarrow P_2=1+2+...+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$

TH 3: Xét $x\neq 1$. Xét $P_0=1+2.x+3.x^2+...+nx^{n-1} \Rightarrow P_2=xP_0=1.x+2.x^2+...+nx^n$.

$$P_2-P_0=P_2-xP_2=\left(1+x+x^2+x^3+...+x^{n-1}\right)-nx^n$$

$$\Leftrightarrow P_2(1-x)=\frac{x^n-1}{x-1}-nx^n \Leftrightarrow P_2=\frac{1}{x-1}\left[\frac{x^n-1}{x-1}-nx^n\right]$$

Bài tập tương tự:

Bài tập: Tính các tổng sau:

a) $A=5+5^2+...+5^n$ b) $B=15+155+...+1\underbrace{555...5}_{\text{n số 5}}$

c) $C=1+2.3+3.3^2+..+2010.3^{2009}$ d) $D=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2+\left(x^2+\dfrac{1}{x^2}\right)^2+...+\left(x^n+\dfrac{1}{x^n}\right)^2 \quad (x\neq 0)$

e) $E=1+4.5+7.5^2+...+(3n-2)5^n$ f) $F=\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2^2}+...+\dfrac{2n-1}{2^n}$

Bài tập 19: Cho cấp số nhân (u_n) và cho các số nguyên dương $m,\ k$ với $m<k$. Chứng minh rằng: $|u_k|=\sqrt{u_{k-m}.u_{k+m}}$

Áp dụng: Hãy tìm một cấp số nhân với công bội âm, có 7 số hạng, số hạng thứ 3 bằng 2 và tích số hạng đầu và cuối bằng 18.

Bài tập 1: Cho tam giác *ABC* có $A=90^0$ và $a,\ \dfrac{\sqrt{6}}{3}b,\ c$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tính góc *B, C* của tam giác *ABC*?

Bài giải:

Theo giả thiết ta có hệ : $\begin{cases} a^2=b^2+c^2 \\ \dfrac{2}{3}b^2=ac \Leftrightarrow b^2=\dfrac{3}{2}ac \end{cases}$

Từ đó suy ra $a^2=\dfrac{3}{2}ac+c^2 \Leftrightarrow 2a^2=3ac+2c^2 \Leftrightarrow (2a+c)(a-2c)=0 \Rightarrow a=2c\,(2a+c>0)$

Mà: $\cos B=\dfrac{c}{a}=\dfrac{1}{2} \Rightarrow B=60^0,\ C=30^0$.

Bài tập 19: Cho tam giác *ABC* cân tại *A*. Cạnh *BC*, đường cao *AH*, cạnh bên *AB* theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân . Hãy tính công bội q của cấp số nhân đó?

Bài giải:

Theo giả thiết: $AB=AC$ và $BC,\ AH,\ AB$ lập thành cấp số cộng nên ta có hệ:

$$\begin{cases} \dfrac{1}{q} = \dfrac{BC}{AH} = \dfrac{2HC}{AH} = 2\cot C \\ \dfrac{1}{q} = \dfrac{AH}{AB} = \sin B \end{cases} \Rightarrow 2\cot C = \sin C \Leftrightarrow 2\cos C = \sin^2 C = 1 - \cos^2 C$$

$\Leftrightarrow \cos^2 C + 2\cos C - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos C = -1 + \sqrt{2}\ \left(0 < C < 90^0\right)$

Do C là nhọn cho nên $\sin C = \sqrt{2\left(\sqrt{2}-1\right)}$

Cho nên công bội của cấp số nhân là : $q = \dfrac{1}{\sin C} = \dfrac{1}{\sqrt{2\left(\sqrt{2}-1\right)}} = \dfrac{1}{2}\sqrt{2\left(\sqrt{2}+1\right)}$.

<u>Bài tập 1:</u> Cho dãy số $\left(u_n\right): \begin{cases} u_1 = 1,\ u_2 = 2 \\ u_{n+1} = 3u_n - 2u_{n-1}\ \left(n \ge 2\right) \end{cases}$.

Xét dãy $\left(v_n\right)$ biết $v_n = u_{n+1} - u_n\ \left(n \ge 1\right)$

a) Chứng minh dãy $\left(v_n\right)$ là một cấp số nhân.

b) Tìm số hạng tổng quát của dãy số $\left(u_n\right)$.

Bài giải:

a) Ta có: $\forall n \ge 2:\ u_{n+1} - u_n = 2\left(u_n - u_{n-1}\right) \Leftrightarrow v_n = 2v_{n-1}$

Suy ra: $\left(v_n\right)$ là cấp số nhân với công bội $q = 2$.

b) Do $u_n = \left(u_n - u_{n-1}\right) + \left(u_{n-1} - u_{n-2}\right) + ... + \left(u_2 - u_1\right) + u_1 = v_{n-1} + v_{n-2} + ... + v_1 + 1$

Mặt khác: $v_{n-1} + v_{n-2} + ... + v_1 = S_{n-1} = \dfrac{1.\left[1 - 2^{n-1}\right]}{1-2} = 2^{n-1} - 1$.

Do đó, số hạng tổng quát của dãy $\left(u_n\right)$ là: $u_n = 2^{n-1}$.

<u>Bài tập 1:</u> Cho dãy số $\left(u_n\right): \begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = \dfrac{u_n^2 + 4}{4}\ \left(n \ge 1\right) \end{cases}$. Chứng minh: $\left(u_n\right)$ vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.

Bài giải:

Ta có: $u_1 = 2,\ u_2 = 2,\ u_3 = 2 \ldots$

Dự đoán: $u_n = 2\ \left(n \ge 1\right)$ (*). Ta chứng minh (*) bằng qui nạp toán học:

* Với $n = 1$: $u_1 = 2$ (Đúng)

* Giả sử (*) đúng với $n = k$ tức là: $u_k = 2\ \left(k \ge 1\right)$. Ta cần chứng minh (*) đúng với $n = k+1$ tức là: $u_{k+1} = 2\ \left(k \ge 1\right)$.

* Thật vậy: Xét $u_{k+1} = \frac{u_k^2 + 4}{4} = \frac{4+4}{4} = 2$

Vậy $u_n = 2\ (n \geq 1)$, nên (u_n) vừa là cấp số cộng, vừa là cấp số nhân. (đ.p.c.m)

Bài tập tương tự:

<u>Bài tập 1:</u> Cho dãy số $(u_n): \begin{cases} u_1 = 4 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 12}\ (n \geq 1) \end{cases}$. Chứng minh: (u_n) vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.